



Régimes de corrélation actions–obligations et allocation dynamique conditionnelle aux facteurs macroéconomiques

Benisti Benjamin

Haddadi Imade

Memet Marie-Camille

Thinot Aurele

Projet de Statistiques Appliquées

ENSAE Paris

Année scolaire 2025–2026

Remerciements

Nous tenons à remercier tout particulièrement Loïc Brach (HSBC) qui nous a accompagnés tout au long de ce projet¹. Nous le remercions chaleureusement pour sa disponibilité constante, la précision de ses conseils techniques et l'aide précieuse qu'il nous a apportée lors de chaque étape. Sa vision du métier, ses compétences techniques et son implication personnelle ont été des moteurs essentiels à la réussite de ce travail et à la qualité de nos réflexions.

Nos remerciements s'adressent également à notre encadrant académique ENSAE, Jean-François Chassagneux, pour son suivi et ses conseils avisés tout au long de cette année.

Enfin, nous remercions l'ENSAE Paris pour la solidité de la formation reçue, qui nous a permis d'aborder ce sujet complexe avec les outils statistiques nécessaires.

¹L'ensemble des codes sources de ce projet est accessible à l'adresse <https://github.com/EnsaStatApp/CorrelationEquityBond>.

Contents

Remerciements

1	Introduction	1
2	Revue de littérature	2
2.1	Instabilité de la corrélation actions-obligations et drivers macroéconomiques	2
2.2	Modélisation probabiliste des régimes financiers	2
2.3	Régimes inflationnistes et comportement des actifs	3
3	Mise en évidence empirique de la non-stationnarité et des régimes financiers	3
3.1	Statistiques descriptives et structure des données financières et macroéconomiques . . .	3
3.2	Mise en évidence empirique de la non-stationnarité	4
4	Modélisation probabiliste des régimes financiers et macroéconomiques	5
4.1	Cadre théorique : modèles de Markov cachés	5
4.1.1	HMM homogène	6
4.1.2	HMM-TVTP	6
4.2	Régularisation et hyperparamètres	6
5	Résultats empiriques	7
5.1	Régimes de marché latents	7
5.1.1	Justification statistique d'hyperparamètres	7
5.1.2	Caractérisation des régimes (paramètres d'émission)	7
5.1.3	Dynamique des régimes (paramètres de transition)	8
5.1.4	Évolution temporelle des régimes et de la corrélation	9
5.1.5	Limite de ce premier modèle	10
5.2	Régimes macroéconomiques purs	10
5.2.1	Paramétrisation du modèle et caractérisation des régimes	10
5.2.2	Analyse graphique des résultats obtenus	11
5.2.3	Les limites de cette approche	12
5.3	Régimes de marché latents conditionnés par la macroéconomie	13
5.3.1	Caractérisation des régimes (paramètres d'émission)	13
5.3.2	Dynamique des régimes (paramètres de transition)	14
5.3.3	Évolution temporelle des régimes et de la corrélation	14
6	Allocation dynamique	15
6.1	Méthodologie du Backtest	15
6.2	Allocation conditionnelle aux régimes	15
6.3	Prédiction des volatilités et de la corrélation entre le S&P et le T-Bond 10y	16
6.4	Performance	17
6.5	Etude de cas numéro 1 : Crise Financière de 2008	18
6.6	Etude de cas numéro 2 : Crise Inflationniste de 2022	20

7 Conclusion	21
A Compléments sur les modèles de Markov cachés et leur validation	23
A.1 Estimation EM et décodage de Viterbi	23
A.2 Tests de validations des modèles probabilistes	23
A.2.1 Score de séparabilité s_{SE}	23
A.2.2 Score de stabilité numérique s_{ST}	24
A.2.3 Significativité des paramètres de transition	25
A.2.4 Score de persistance s_P	25
A.3 Score de conviction s_{CI}	26
A.4 Score global s_G	27
B Annexe de la partie Mise en évidence empirique de la non-stationnarité et des régimes financiers	28
B.1 Structure et corrélation des variables macroéconomiques	28
B.2 Extraction des facteurs par Analyse en Composantes Principales (ACP)	29
C Annexes de la partie Résultats empiriques	29
C.1 Tests sur les paramètres d'émission	30
C.2 Tests sur les paramètres de transition	31
C.3 Durée moyenne et distribution stationnaire des régimes	33
C.4 Scores statistiques	34
D Annexes de la partie Allocation dynamique	34
D.1 Définition du Risk-Budgeting	34
D.2 Définition des métriques financières utilisées	35
D.3 Explicabilité macroéconomique : analyse des contributions par <i>Integrated Gradients</i>	36
D.4 Prédiction des volatilités et corrélation	37

1 Introduction

La corrélation entre actions et obligations constitue l'un des paramètres les plus structurants de l'allocation d'actifs : elle conditionne les bénéfices de diversification d'un portefeuille et, par conséquent, son profil de risque global. Or, loin d'être stationnaire, cette corrélation a connu des retournements majeurs au cours des cinquante dernières années — positive durant la stagflation des années 1970, durablement négative après l'an 2000, à nouveau positive lors du cycle inflationniste post-COVID de 2022–2024. Ces ruptures reflètent des changements profonds de l'environnement macroéconomique et remettent en cause toute modélisation statique des dépendances entre classes d'actifs. Cependant, cette corrélation ne s'étudie pas seule mais plutôt conjointement à celle des volatilités : la corrélation négative post-2000 n'est pas la même que pendant la crise financière de 2008. Il est dès lors naturel de supposer l'existence de phases de marché distinctes — appelées *régimes* — dans lesquelles les actifs présentent des dynamiques de risque différentes. L'enjeu consiste alors à modéliser ces régimes et à quantifier leurs transitions.

Ce projet aborde cette instabilité comme un problème de statistique appliquée. Il s'agit de construire et de valider, sur les rendements mensuels du S&P 500 et du Treasury Bond 10y de 1970 à 2025 (Shiller, 2018), un cadre probabiliste à régimes latents fondé sur les modèles de Markov cachés (*Hidden Markov Model*, HMM) capable de représenter cette non-stationnarité. Une extension à probabilités de transition variables dans le temps (*Hidden Markov Model Time-Varying Transition Probabilities*, HMM-TVTP) est ensuite estimée afin d'évaluer dans quelle mesure ces transitions sont expliquées par des covariables macroéconomiques observables.

La question que nous posons est donc la suivante : *peut-on identifier des régimes de marché latents statistiquement robustes dont les transitions soient pilotées par la macroéconomie, et en tirer une allocation qui surperforme les benchmarks statiques ou glissants sur cycle long ?*

L'approche s'inscrit dans le prolongement de la littérature sur la modélisation probabiliste des régimes financiers (Hamilton, 1989; Filardo, 1994; Diebold et al., 1994) et procède en deux temps. Premièrement, nous menons une approche descriptive à trois niveaux : nous identifions d'abord des régimes de marché latents à partir des seuls rendements financiers via un HMM ; nous estimons ensuite des régimes macroéconomiques purs à partir d'indicateurs FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026) pour évaluer dans quelle mesure un régime macroéconomique implique un régime financier distinct ; nous combinons enfin ces deux perspectives pour obtenir des régimes de marché dont les transitions sont pilotées par la macroéconomie. Étant donné l'instabilité inhérente à ces modèles, leur validité statistique est évaluée par un score composite agrégeant séparabilité, stabilité numérique, persistance et conviction de détection. Deuxièmement, nous proposons une approche prédictive sous la forme d'une allocation dynamique évaluée sur 1995–2025 en fenêtre *expanding* et comparée à des benchmarks usuels. Les résultats sont enfin éclairés par deux études de cas : la crise financière de 2008 et la crise inflationniste de 2022.

Le rapport est organisé comme suit. La Section 2 présente la revue de littérature. La Section 3 documente la non-stationnarité des séries. La Section 4 expose le cadre de modélisation probabiliste. La Section 5 présente les résultats empiriques des trois approches descriptives successives (régimes de marché, régimes macroéconomiques purs, et régimes de marché conditionnés par la macroéconomie). La Section 6 décrit la stratégie d'allocation dynamique et ses performances. La Section 7 conclut.

2 Revue de littérature

2.1 Instabilité de la corrélation actions-obligations et drivers macroéconomiques

La non-stationnarité de la corrélation actions–obligations est bien documentée dans la littérature. Sur le plan historique, cette corrélation est restée majoritairement positive entre les années 1970 et 1990, dans un environnement marqué par des chocs d’offre et une inflation élevée. Elle devient ensuite négative à partir de l’éclatement de la bulle internet, les obligations jouant davantage un rôle d’actif refuge. Ce régime négatif, qui a longtemps soutenu les stratégies de diversification, a toutefois été remis en question lors du cycle inflationniste de 2022–2024, période durant laquelle actions et obligations ont simultanément reculé.

Czaronis et al. (2021) mettent en évidence le caractère instable de cette corrélation et montrent que son extrapolation à partir de données mensuelles historiques est peu fiable pour des horizons de long terme. En effet, la présence d’autocorrélations et de corrélations croisées décalées implique que la corrélation dépend fortement de l’horizon considéré. Pour répondre à cette limite, les auteurs introduisent la notion de *single-period correlation*, qui vise à mieux capter le co-mouvement cumulé des rendements. Ils identifient par ailleurs quatre déterminants principaux : la croissance économique, l’inflation, le rendement relatif entre actions et obligations, ainsi que leur volatilité relative. Leur approche, fondée sur un filtrage des observations historiques en fonction du contexte courant, améliore sensiblement le pouvoir prédictif par rapport aux méthodes traditionnelles.

Ces travaux suggèrent un lien étroit entre régime macroéconomique et corrélation entre actifs, que ce mémoire cherche précisément à formaliser. Dans le même esprit, Brach (2025) montre que les méthodes classiques d’estimation dynamique (fenêtres glissantes, EWMA) restent essentiellement réactives : elles captent les ruptures au prix d’une forte instabilité, tandis que les méthodes à longue mémoire lissent excessivement les changements structurels. Cette tension justifie le recours à des modèles à régimes, capables de détecter des ruptures nettes plutôt que progressives.

Au-delà des corrélations, l’autocorrélation même des rendements peut biaiser les mesures de risque usuelles : Burghardt and Liu (2012) montrent que la règle naïve de la racine du temps sous-estime le risque en présence d’autocorrélation positive, tandis que Petreski (2007) documente l’amplification de ce biais dans les pratiques de valorisation *mark-to-model* sur actifs illiquides.

2.2 Modélisation probabiliste des régimes financiers

Les modèles de Markov cachés (*Hidden Markov Models*, HMM), introduits par Hamilton (1989) dans l’analyse des cycles économiques, reposent sur l’idée que les séries financières sont générées par plusieurs processus sous-jacents, dont la sélection est gouvernée par une chaîne de Markov non observée. Chaque régime est ainsi associé à une dynamique spécifique de rendement, de volatilité et de corrélation. Les transitions entre régimes sont, dans leur version standard, caractérisées par des probabilités fixes.

L’intérêt principal de cette approche réside dans sa capacité à identifier des ruptures abruptes sans imposer, *a priori*, ni leur nombre ni leur date. Elle permet également d’associer à chaque observation une probabilité d’appartenance à un régime, ce qui offre une lecture économique interprétable. À cet égard, elle se distingue des approches fondées sur des fenêtres glissantes ou des modèles de type GARCH.

L’extension aux probabilités de transition variables dans le temps (*Time-Varying Transition Probabilities*, TVTP), développée notamment par Filardo (1994) ainsi que Diebold et al. (1994), introduit

une dépendance de ces probabilités à des variables macroéconomiques observables, telles que l’inflation, les taux d’intérêt ou les spreads de crédit. Cette extension est particulièrement pertinente dans le cadre de ce travail, puisqu’elle permet de tester explicitement si les transitions entre régimes de marché sont influencées par l’environnement macroéconomique. Elle ouvre ainsi la voie à une allocation dynamique conditionnelle à l’information macroéconomique disponible.

2.3 Régimes inflationnistes et comportement des actifs

La relation entre inflation et rendements des actifs apparaît elle aussi fortement dépendante des régimes. Bouzida and Brach (2019) identifient plusieurs régimes inflationnistes aux États-Unis sur la période 1970–2018, à partir de méthodes de classification statistique fondées sur les rendements du cash, du pétrole et de l’or. Leurs résultats montrent que les corrélations moyennes de long terme entre actifs et inflation masquent une hétérogénéité importante selon les régimes considérés.

En particulier, les actifs qui offrent une bonne couverture dans un contexte de choc d’offre ne sont pas nécessairement les plus efficaces en situation de demande excédentaire. Les auteurs soulignent également que certains épisodes liés à des politiques monétaires non conventionnelles échappent aux cadres d’analyse régressionnels classiques. Cela renforce l’intérêt de modèles capables de détecter de manière endogène des ruptures dans les relations entre variables.

En définitive, la littérature converge vers l’idée que les corrélations entre classes d’actifs sont instables, dépendantes du régime économique et difficiles à appréhender par des méthodes de lissage classiques. Dans ce contexte, les modèles HMM et leur extension TVTP apparaissent comme des outils particulièrement adaptés pour identifier des régimes latents robustes et analyser le rôle de la macroéconomie dans leurs transitions, ce qui constitue le cœur de ce travail.

3 Mise en évidence empirique de la non-stationnarité et des régimes financiers

3.1 Statistiques descriptives et structure des données financières et macroéconomiques

L’analyse repose sur un échantillon mensuel de 667 observations débutant en 1970, période charnière permettant de capturer plusieurs cycles d’inflation et de croissance contrastés. Les actifs financiers retenus, le S&P 500 (SP) et les U.S. 10-Year Treasuries (T10), sont transformés en *Log Total Returns* afin de stabiliser les distributions.

Table 1: Statistiques descriptives des variables de marché et ajustement statistique (1970-2025)

Variable	Moyenne	Médiane	Ecart-type	Nu (ν)	LL Normal	LL Student
SP Log Return	0.86%	1.19%	3.69%	4,02	1255,05	1304,75
T10 Log Return	0.53%	0.55%	2.02%	5,60	1656,00	1681,40

Le **Tableau 1** présente les statistiques descriptives et les tests d’ajustement de ces rendements. On y observe la hiérarchie classique du couple rendement-risque : les actions affichent un rendement moyen mensuel supérieur (0,86 %) mais au prix d’une volatilité près de deux fois plus élevée que celle des obligations (3,69 % contre 2,02 %).

Afin de rendre les séries d’actifs compatibles avec les hypothèses de nos modèles, nous comparons l’ajustement d’une loi normale et d’une loi de Student en utilisant les log-vraisemblances (LL). Cette

démarche vise à identifier la distribution décrivant le mieux les queues épaisses observées dans les données financières. Les résultats indiquent que la loi de Student fournit un meilleur ajustement, avec des LL systématiquement plus élevées (notamment 1304,75 contre 1255,05 pour le S&P 500). Les degrés de liberté estimés (ν) sont particulièrement faibles pour les actions ($\nu \approx 4,02$), ce qui reflète des queues de distribution très prononcées et un risque de baisse extrême. Toutefois, dans le cadre de nos modèles de chaînes de Markov cachées et de l'allocation d'actifs, l'hypothèse de normalité reste plus simple à manipuler et permet d'obtenir des solutions analytiques fermées. Pour cette raison, nous retenons pour la suite de cette étude une spécification gaussienne, tout en restant conscients que cette simplification pourra être levée dans des extensions ultérieures du modèle.

Les variables macroéconomiques sont transformées pour être rendues stationnaires (aucune donnée manquante n'étant à déplorer sur l'échantillon retenu), conformément aux hypothèses classiques des modèles de séries temporelles. Pour vérifier la validité de ces transformations, nous utilisons le test de stationnarité Augmented Dickey-Fuller (ADF), qui permet de détecter la présence d'une racine unitaire dans une série temporelle.

Pour examiner les relations entre les variables macroéconomiques retenues, nous présentons la matrice de corrélation en Figure B.1 de l'annexe. Plusieurs relations notables apparaissent, notamment entre le *Credit Spread* et la pente de la courbe des taux (*Slope*), ainsi qu'entre les indicateurs d'activité industrielle (*Log INDPRO diff* et *Log PAYEMS diff*). L'étude de ces interdépendances souligne d'importantes colinéarités, permettant d'identifier les variables évoluant de manière similaire et d'anticiper d'éventuels problèmes de redondance ou de multicollinéarité dans les modèles empiriques.

Pour synthétiser l'information contenue dans ces variables et identifier les principaux facteurs macroéconomiques, nous appliquons une Analyse en Composantes Principales (ACP), dont les résultats sont présentés en Figure B.2. Cette approche factorielle est justifiée par la structure de dépendance observée précédemment. Les variables sont préalablement stationnarisées (cf autres notes du projet). Les trois premières composantes expliquent environ 67,5 % de la variance totale, ce qui est cohérent avec la structure de corrélation observée. L'examen des charges factorielles suggère une interprétation économique des principales composantes : PC1 est principalement associée aux indicateurs d'activité industrielle, PC2 à la dynamique de l'inflation, et PC3 aux variables liées aux conditions monétaires.

3.2 Mise en évidence empirique de la non-stationnarité

L'examen de la dynamique historique des actifs invalide toute approche fondée sur une corrélation constante. L'analyse présentée en Figure 1 repose sur une estimation par moyennes mobiles exponentiellement pondérées (*EWMA*) avec un *span* de 24 mois. Cette méthode permet de capter les points d'inflexion avec plus de réactivité qu'une moyenne glissante classique tout en stabilisant les estimations.

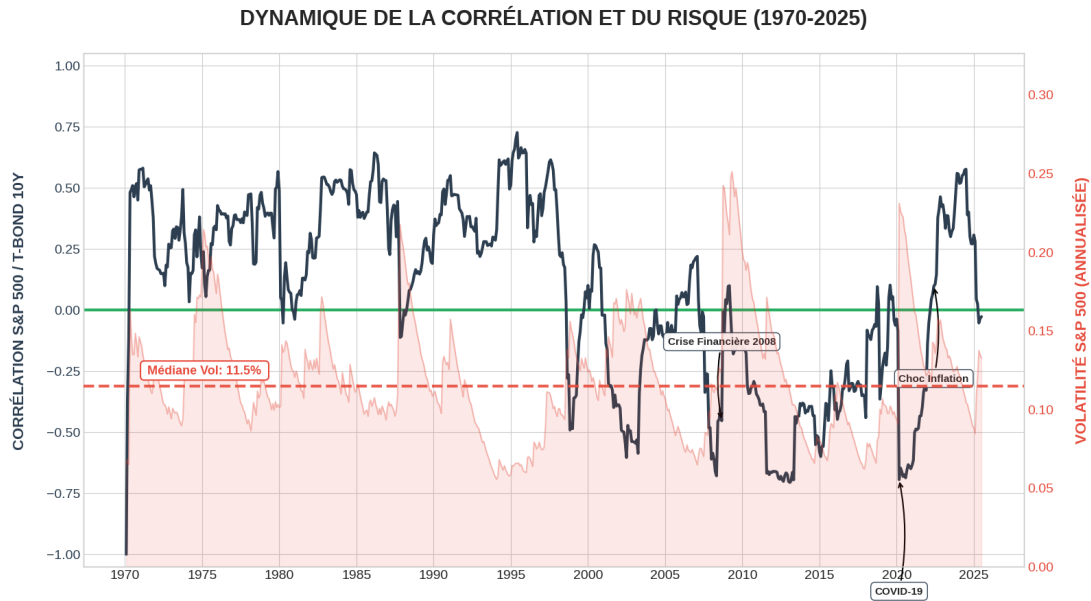


Figure 1: Dynamique conjointe de la corrélation (EWMA) et de la volatilité du S&P 500 (1970-2025)

Le graphique met en évidence une instabilité chronique du couple rendement-risque. On observe que la corrélation entre les actions et les obligations oscille de manière erratique entre des phases de forte dépendance positive (proches de $+0,75$) et des périodes d'inversion marquée (proches de $-0,75$). La ligne de neutralité (en vert) est fréquemment franchie, indiquant que la capacité de diversification des obligations vis-à-vis des actions n'est pas une propriété intrinsèque, mais une caractéristique instable dans le temps. Visuellement, ces fluctuations dessinent des zones de comportement contrastées, où la persistance d'une corrélation positive suggère un affaiblissement du rôle protecteur des actifs obligataires, tandis que les basculements en territoire négatif marquent des épisodes de diversification accrue.

Parallèlement, la volatilité des actions (zone ombrée) montre des pics de stress qui s'écartent significativement de la médiane historique de 11,5 %. Il apparaît visuellement que les ruptures de corrélation les plus brutales coïncident souvent avec ces phases d'exacerbation du risque. Cette co-dépendance entre le niveau de risque et la structure de corrélation confirme la non-stationnarité des paramètres de marché. Elle justifie le recours à une modélisation probabiliste capable de capturer ces changements d'états de manière endogène.

4 Modélisation probabiliste des régimes financiers et macroéconomiques

4.1 Cadre théorique : modèles de Markov cachés

Les modèles de Markov cachés supposent que les observations sont générées par un processus stochastique latent évoluant entre K régimes discrets, notés $z_t \in \{1, \dots, K\}$. Nous présentons ici les deux variantes utilisées dans ce rapport : le HMM homogène et sa version à probabilités de transition variables dans le temps (HMM-TVTP).²

²La présentation suivante suppose le lecteur familier avec le calcul stochastique, la modélisation financière et les tests statistiques usuels. Les développements mathématiques détaillés (algorithme EM, décodage de Viterbi) sont reportés en Annexe A.1 et toute la logique des tests statistiques et de leurs utilisations sur les HMMs en Annexe A.2

4.1.1 HMM homogène

Le *Hidden Markov Model* (HMM) fait l'hypothèse d'une chaîne de Markov d'ordre 1 à matrice de transition constante :

$$[P]_{ij} := p_{ij} = \mathbb{P}(z_{t+1} = j \mid z_t = i), \quad p_{ij} = \frac{\exp(\beta_{ij})}{\sum_k \exp(\beta_{ik})}$$

où β_{ij} est l'*intercept* de la transition $i \rightarrow j$ (paramétrisation softmax garantissant $p_{ij} \in [0, 1]$ et $\sum_j p_{ij} = 1$). Les émissions sont gaussiennes multivariées conditionnellement au régime :

$$O_t \mid z_t = k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \Sigma_k),$$

les observations étant supposées indépendantes conditionnellement à z_t . Les paramètres se décomposent en émissions $\theta_E = (\mu_k, \Sigma_k)_k$ et transitions $\theta_T = (\beta_{ij})_{i,j}$. L'estimation par maximum de vraisemblance repose sur l'algorithme de Baum-Welch (variante EM pour variables latentes), la séquence la plus probable des régimes étant ensuite obtenue par Viterbi. Les détails algorithmiques figurent en Annexe A.1.

4.1.2 HMM-TVTP

Le *HMM with Time-Varying Transition Probabilities* (HMM-TVTP) relâche l'hypothèse d'homogénéité : la matrice de transition dépend d'un vecteur de covariables X_t (variables macroéconomiques dans notre cas) :

$$p_{ij}(X_t) = \frac{\exp(\beta_{ij} + \omega_j^\top X_t)}{\sum_{k=1}^K \exp(\beta_{ik} + \omega_k^\top X_t)}$$

où ω_j mesure l'impact des covariables sur la transition vers l'état j (indépendamment de l'état de départ, pour éviter le surajustement). Les paramètres de transition s'augmentent en $\theta_T = (\beta_{ij}, \omega_j)_{i,j}$, et l'estimation repose sur une procédure EM généralisée où le M-step est résolu numériquement par quasi-Newton (L-BFGS). Les détails algorithmiques figurent en Annexe A.1

Plus généralement, les HMMs permettent de modéliser des dynamiques temporelles à états cachés. Dans ce rapport, nous utilisons la librairie *ssm* pour l'implémentation et l'estimation des modèles, ce qui permet de manipuler efficacement des dynamiques latentes discrètes sans entrer dans le formalisme général des State-Space Models ([SSM GitHub Repository](#)).

4.2 Régularisation et hyperparamètres

Le nombre de régimes K est sélectionné par critères d'information (AIC, BIC) et validation économique des états obtenus. Un prior de Dirichlet est appliqué sur chaque ligne de la matrice de transition :

$$\vec{\alpha}_k = \alpha \vec{1} + \kappa \vec{e}_k,$$

où α régularise l'ensemble des transitions et κ renforce spécifiquement la persistance (transitions $k \rightarrow k$). Pour le HMM-TVTP, une pénalisation L_2 est aussi appliquée sur les coefficients ω_j .

Pour garantir la fiabilité des régimes identifiés et éviter les biais de sur-apprentissage, chaque modèle est évalué selon un score global de robustesse statistique s_G agrégeant la séparabilité statistique, la

stabilité numérique, la persistance des états et la conviction de la détection. Le détail mathématique de ces indicateurs de validation est reporté en Annexe A.2. .

5 Résultats empiriques

5.1 Régimes de marché latents

Une première approche pour modéliser des régimes de risque peut être d’observer les log returns d’actifs financiers et d’ainsi obtenir des régimes de marché. Pour cela, nous avons utilisé le S&P et le *Treasury Bond 10y* de 1970 à 2025. Cette analyse reste donc, pour l’instant, purement descriptive et non prédictive.

5.1.1 Justification statistique d’hyperparamètres

Tout d’abord, le nombre de régimes K constitue un hyperparamètre central des modèles de Markov cachés. Un K trop faible risque de ne pas capturer la diversité des dynamiques de marché, tandis qu’un K trop élevé peut entraîner un surajustement et des régimes difficilement interprétables économiquement. Pour sélectionner un K approprié, le modèle a été estimé pour plusieurs valeurs de K , et les critères d’information usuels, notamment l’*Akaike Information Criterion* (AIC) et le *Bayesian Information Criterion* (BIC), ont été comparés. Ces critères pénalisent la complexité du modèle tout en valorisant une meilleure vraisemblance.

L’analyse, illustrée par la Figure C.1 en Annexe, montre l’arbitrage classique entre parcimonie et qualité d’ajustement. Bien que le BIC suggère $K = 2$, ce critère tend à sous-estimer la complexité des séries financières à basse fréquence. L’AIC, en revanche, décroît jusqu’à $K = 5$, indiquant qu’un modèle trop simple échouerait à capturer des structures de dépendance importantes. Le choix de $K = 4$ correspond ainsi à un compromis optimal : il permet, sur le plan économique, de représenter les quatre états résultant des combinaisons de volatilité (haute/basse) et de corrélation (positive/négative). Les autres hyperparamètres, coefficients de régularisation κ et α , sont fixés à des valeurs standards.

5.1.2 Caractérisation des régimes (paramètres d’émission)

L’estimation d’un modèle HMM homogène avec $K = 4$ régimes permet d’identifier quatre dynamiques de marché distinctes caractérisées surtout par des niveaux de risque via les matrices de covariances entre S&P et *Treasury Bond 10y*.

Table 2: Caractéristiques des régimes de marché HMM (Volatilités annualisées en % et IC Bootstrap à 95%)

Régime	Fréq.	Durée	$\sigma_{S\&P}$	IC _{95%}	σ_{TBond}	IC _{95%}	Corrélation	IC _{95%}
0	0.164	5.95	20.77	[16.80 ; 24.42]	6.34	[5.32 ; 7.28]	-0.456	[-0.657 ; -0.221]
1	0.461	21.25	9.48	[8.68 ; 10.27]	6.08	[5.60 ; 6.52]	0.387	[0.304 ; 0.464]
2	0.111	7.36	16.50	[13.34 ; 19.20]	13.57	[10.77 ; 15.93]	0.283	[0.079 ; 0.474]
3	0.263	11.31	7.02	[6.25 ; 7.72]	4.79	[4.24 ; 5.32]	-0.147	[-0.306 ; 0.018]

Ainsi, nous pouvons en faire une première analyse économique :

- **Régime 0 — Flight-to-quality** : régime rare et intense de crise marqué par une forte baisse des actions, une volatilité élevée et une corrélation fortement négative, reflétant un déplacement des investisseurs vers les obligations.

- **Régime 1 — Régime normal** : phase fréquente et classique de marché avec volatilité modérée et corrélation positive entre actions et obligations, suggérant une influence commune des facteurs macroéconomiques.
- **Régime 2 — Stress inflationniste** : période rare de forte volatilité pour les deux classes d'actifs et corrélation positive, typique d'environnements macroéconomiques dominés par des chocs inflationnistes ou de politique monétaire.
- **Régime 3 — Diversification idéale** : environnement de marché relativement stable et long caractérisé par une volatilité modérée et une corrélation légèrement négative entre actions et obligations, offrant des bénéfices de diversification.

Par ailleurs, nous pouvons noter que les durées moyennes et fréquences de chaque régime ne sont pas trop basses, ce qui confirme, *a posteriori*, le choix de $K=4$.

En annexe (cf. tableau C.1), nous avons représenté les tests de Levene et de Fisher entre régimes. Ainsi, une hiérarchie dans la séparation des régimes se dégage :

- **Par corrélation** : Le modèle distingue clairement les environnements à corrélation positive (régimes 1 et 2) de ceux à corrélation négative (régimes 0 et 3).
- **Par volatilité** : Au sein des paires à corrélations similaires, c'est la volatilité qui distingue les régimes. Par exemple, la différence entre le régime "Normal" (1) et le "Stress inflationniste" (2) provient de la forte augmentation de la volatilité obligataire ($p < 0.001$), la corrélation restant statistiquement identique ($p = 1.000$). De même, le passage de la "Diversification idéale" (0) au "Flight-to-quality" (3) est caractérisé par une hausse extrême de la volatilité des actions ($p < 0.001$).

5.1.3 Dynamique des régimes (paramètres de transition)

Nous obtenons la matrice de transition suivante :

$$P = \begin{pmatrix} 83.20\% & 4.99\% & 3.36\% & 8.46\% \\ 2.10\% & 95.29\% & 1.25\% & 1.35\% \\ 3.14\% & 7.57\% & 86.42\% & 2.88\% \\ 5.44\% & 1.95\% & 1.46\% & 91.16\% \end{pmatrix}$$

Table 3: Significativité des paramètres de transition (Référence : Régime 1)

Transition	Coefficient (vs R1)	p-value	Significativité
$R0 \rightarrow R0$	2.8145	1.0×10^{-4}	***
$R2 \rightarrow R2$	2.4354	4.0×10^{-4}	***
$R3 \rightarrow R3$	3.8467	3.0×10^{-4}	***
$R1 \rightarrow R0$	-3.8162	$< 10^{-4}$	***
$R1 \rightarrow R2$	-4.3308	$< 10^{-4}$	***
$R1 \rightarrow R3$	-4.2535	$< 10^{-4}$	***
$R0 \rightarrow R2$	-0.3958	7.287×10^{-1}	
$R0 \rightarrow R3$	0.5282	5.983×10^{-1}	

Note : *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$.

Tout d'abord, nous constatons que le régime 1 apparaît comme un état quasi absorbant, avec une probabilité de rester dans le même état de 0.953 et des probabilités de transition vers les autres régimes systématiquement inférieures à 0.02. Cela semble suggérer qu'il constitue le régime de référence du système, correspondant à un environnement de marché stable et structurellement dominant.

Le tableau C.4 en annexe représente la significativité des intercepts de transition d'un régime i vers un régime j avec pour état de référence le régime 1. Nous observons que pour tous les régimes i , la probabilité d'y rester est significativement ($p \leq 0.01$) plus élevée que de passer dans le régime 1, ce qui confirme encore la stabilité des régimes. Par exemple, le coefficient de 2,81 signifie que P_{00} est environ $e^{2,81} \approx 16,6$ fois plus grande que P_{01} .

A partir du tableau en annexe C.4, nous pouvons aussi observer que les coefficients associés aux transitions d'un régime vers lui-même sont systématiquement positifs et statistiquement significatifs, ce qui confirme, *a posteriori* la forte persistance des états. Au contraire, les transitions inter-régimes sont majoritairement négatives et souvent significatives, traduisant une faible probabilité de basculement spontané entre régimes sans choc exogène. Par ailleurs, le tableau 2 et l'annexe C.8 prouvent une hiérarchie claire entre régimes persistants et stables et d'autres plus instables et rares. En effet, le régime 1 apparaît comme le plus stable (durée moyenne de 20 mois), le plus fréquent (46%) et avec la plus haute probabilité de persistance (95%), ce qui en fait un état de référence du système. A l'inverse, le régime 0 présente une dynamique plus transitoire avec une durée moyenne moins élevée (6 mois) et plus rare (16%).

5.1.4 Évolution temporelle des régimes et de la corrélation

En Figure 2, l'évolution de l'indice de richesse cumulé, segmentée par le modèle de Markov Caché (HMM), révèle une forte adéquation entre les états identifiés et la chronologie macroéconomique du S&P 500 depuis 1970. Le régime de *Stress inflationniste* capte les périodes de stagflation des années 1970 ainsi que le pivot monétaire de 2022. Parallèlement, les phases de *Flight-to-quality* isolent systématiquement les chocs exogènes et les crises systémiques (1973, 2008, 2020), caractérisés par une hausse brutale de la volatilité et une corrélation négative. Cette persistance des états, particulièrement visible durant la "Grande Modération" (1985-2000) en régime *Normal*, valide la capacité du modèle à discriminer des dynamiques de marché non-linéaires au-delà d'une simple analyse de tendance. Par ailleurs, la figure 3 représente la corrélation entre le S&P et le T-Bond 10y. Nous pouvons noter un basculement vers des régimes de corrélation négative post 2000. En effet, nous pouvons retrouver le *flight-to-quality* de 2008 où les obligations ont servi de refuge pour les investisseurs. Au contraire, nous pouvons observer un basculement vers les régimes de corrélation positive un peu avant 2022, où à la fois le S&P et le T-Bond ont vu leur rendement baisser.

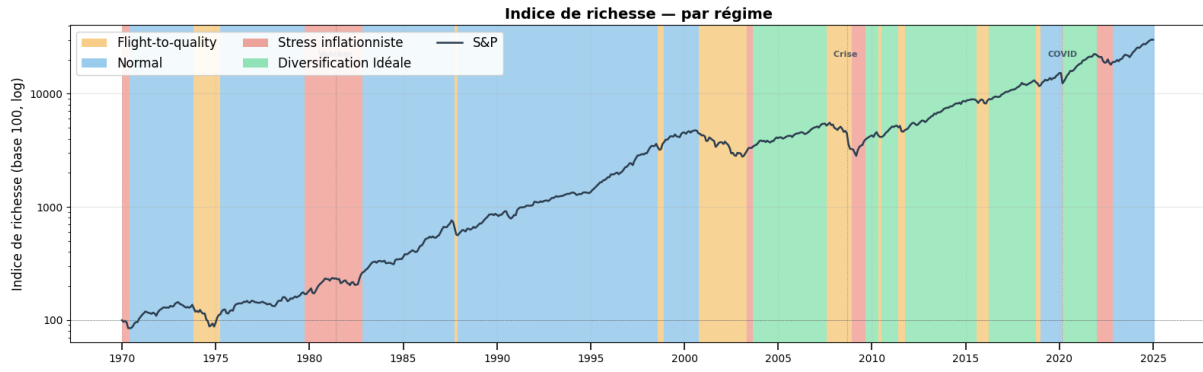


Figure 2: S&P - Rendement cumulé par régime de marché du HMM

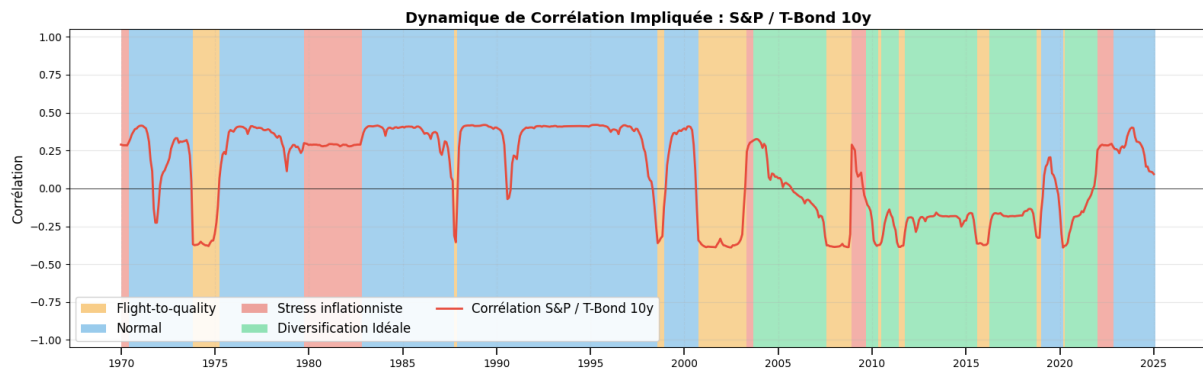


Figure 3: S&P - Corrélation entre le S&P et le T-Bond 10y

5.1.5 Limite de ce premier modèle

En somme, ce modèle permet bien de distinguer les différents états du marché S&P/ T-Bond. Cependant, il ne permet d'établir ni des liens explicatifs ni des prédictions avec la macroéconomie. En effet, dans le sujet, nous aimerions quantifier des liens entre des variables macroéconomiques comme l'inflation et la corrélation S&P/ T-Bond.

Par conséquent, nous avons décidé de mener une deuxième approche qui place la macroéconomie au cœur des régimes afin de modéliser des liens entre macroéconomie et risques de marché.

5.2 Régimes macroéconomiques purs

Cette seconde approche aborde le problème sous un angle différent mais connexe, pour répondre à une question centrale : un régime macroéconomique implique-t-il toujours un régime financier ? Pour y répondre, nous n'ajustons plus notre modèle sur des données de marché mais sur un ensemble de variables macroéconomiques issues de la FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026), présentées ci-après.

5.2.1 Paramétrisation du modèle et caractérisation des régimes

La structure du modèle étant la même que précédemment, nous ne revenons pas sur les hyperparamètres, à l'exception du nombre de régimes : nous retenons $K = 3$, les simulations à $K = 4$ étant numériquement instables (Hessienne non définie positive).

Table 4: Description des indicateurs macroéconomiques (Source : Federal Reserve Bank of St. Louis (2026))

Code	Indicateur	Description / Unité
INDPRO	Production industrielle	Indice du volume de production réelle
PPIACO	PPI (All Commodities)	Indice des prix à la production (tous produits)
TCU	Capacity Utilization	Taux d'utilisation des capacités industrielles
UNRATE	Unemployment Rate	Taux de chômage (en %)
UMCSENT	Consumer Sentiment	Indice de confiance des consommateurs (U. Michigan)
TB3MS	3-Month Treasury Bill	Taux des bons du Trésor à 3 mois
CPI	Consumer Price Index	Indice des prix à la consommation (Inflation)

La robustesse du fit a été vérifiée via un score de cohérence global $s_G = 83,1\%$ (seuil : 60%), dont le détail figure en Annexe C.12. La séparabilité atteint $66,7\%$: les trois paires de corrélation S&P/T-Bond sont toutes significativement distinctes entre régimes, et la volatilité actions discrimine nettement les régimes 0 et 1 ainsi que 1 et 2. Les transitions auto-persistantes sont significatives pour tous les régimes (Tableau C.5 en Annexe), et les durées moyennes — de 37 mois pour le régime de crise à 93 mois pour le régime normal — confirment la nature structurelle des états identifiés. La conviction du décodage atteint $98,4\%$. L'ensemble de ces critères valide le modèle (verdict : *Robuste*).

Table 5: Caractéristiques des régimes de marché HMM Macroéconomique pur (Volatilités annualisées en % et IC Bootstrap à 95%)

Régime	Fréq.	Durée	$\sigma_{S\&P}$	IC _{95%}	σ_{TBond}	IC _{95%}	Corrélation	IC _{95%}
0	0.194	37.41	18.07	[13.40 ; 22.53]	7.60	[6.05 ; 9.13]	-0.346	[-0.551 ; -0.134]
1	0.645	93.36	10.01	[8.83 ; 11.19]	6.07	[5.59 ; 6.51]	0.072	[-0.057 ; 0.203]
2	0.161	46.54	14.05	[12.08 ; 15.88]	9.44	[7.66 ; 11.13]	0.341	[0.182 ; 0.490]

On retrouve trois des quatre régimes identifiés en Section 5.1.2 – la *Diversification idéale* disparaît avec l'élimination d'un régime, ce qui suggère une cohérence de fond entre signal financier et signal macroéconomique. La structure macroéconomique pure couvre bien les épisodes attendus : la *Crise financière* (R0) capte les phases Dotcom, GFC et COVID ; le régime *Normal* (R1) couvre la *Great Moderation* et la *low-vol era* post-GFC ; le *Stress inflationniste* (R2) identifie la stagflation des années 1970 et le cycle inflationniste post-COVID 2022–2024.

5.2.2 Analyse graphique des résultats obtenus

Pour vérifier la cohérence économique des régimes identifiés, on superpose la séquence des états décodés par Viterbi à l'indice de richesse du S&P500 (Figure 4) et à la corrélation implicite S&P500/T-bond 10y (Figure 5).

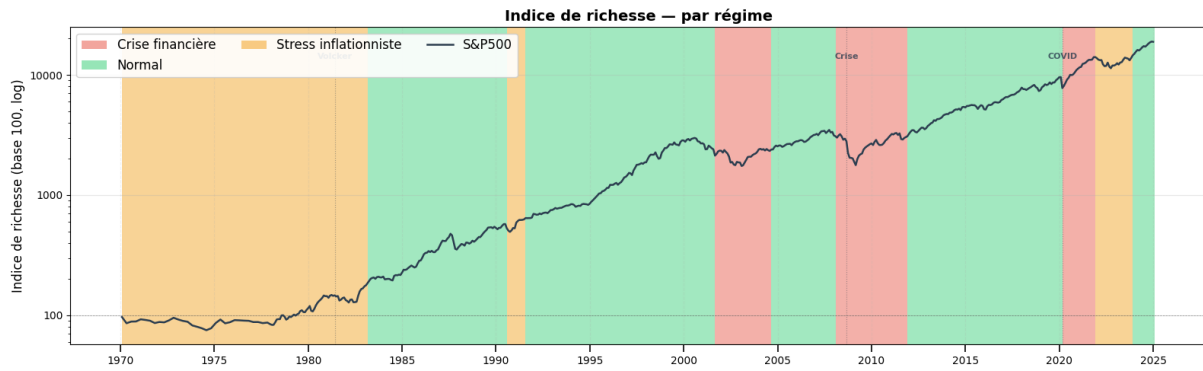


Figure 4: Indice de richesse du S&P500 (base 100, échelle logarithmique) et régimes HMM décodés.

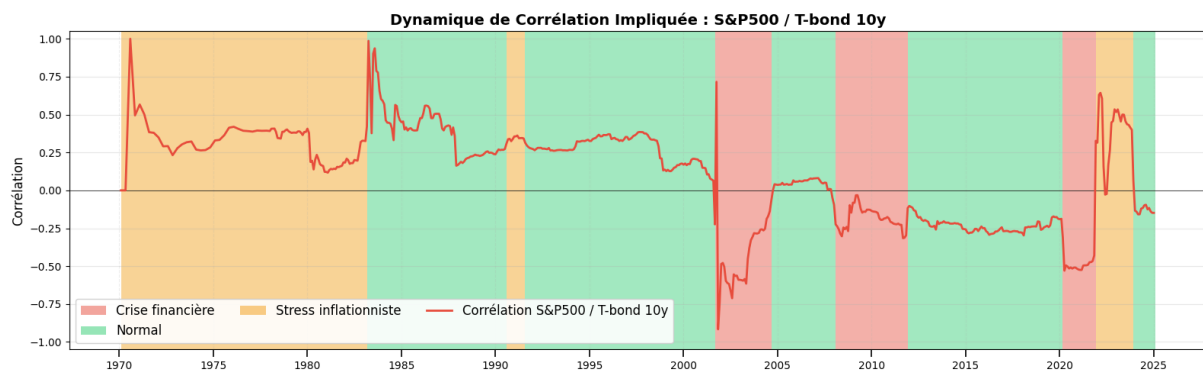


Figure 5: Corrélation conditionnelle implicite S&P500 / T-bond 10y et régimes HMM décodés.

Les bandes de *stress inflationniste* (R2) encadrent précisément les trois grands épisodes de tension sur les prix de la période : la stagflation de 1970–1982 marquée par les deux chocs pétroliers et le resserrement Volcker, l’inflation pré-récession de 1990–1991 liée à la guerre du Golfe, et le cycle post-COVID 2022–2024 avec un pic d’inflation à 9.1% et le cycle de hausses de la Fed le plus rapide depuis Volcker. Sur chacune de ces fenêtres, la corrélation implicite S&P/T-bond reste positive, ce qui confirme la signature d’un régime où le facteur taux domine la variance des deux classes d’actifs.

Les bandes de *crise financière* (R0) identifient bien le krach Dotcom et la récession de 2001, la crise financière globale de 2008 prolongée par la crise souveraine européenne jusqu’en 2012, ainsi que le choc COVID de mars 2020. La corrélation S&P/T-bond bascule alors en territoire négatif (jusqu’à -0.5), signature classique du *flight-to-quality*. Les phases restantes, identifiées comme *normales* (R1), coïncident avec les périodes reconnues de faible volatilité systémique : fin de la désinflation Volcker (1984–1989), bull market des années 1990, et *low-volatility era* post-GFC (2013–2019).

5.2.3 Les limites de cette approche

L’identification de régimes purement macroéconomiques permet de répondre en partie à la question initiale : ces régimes coïncident bien avec des phases financières distinctes en volatilité et en corrélation, et la bascule endogène de la corrélation S&P/T-bond autour de l’an 2000 est retrouvée sans information calendaire, ce qui constitue une validation *quasi out-of-sample* de l’interprétation économique.

La comparaison des scores de robustesse avec le HMM de marché (détaillé en Annexe C.11) révèle toutefois un arbitrage. Le HMM macroéconomique pur affiche une persistance nettement supérieure

($\mathbb{E}[D]_{\min} = 37,4$ mois contre 6,0) et une conviction de décodage plus élevée (98,4 % contre 81,2 %), traduisant la nature structurelle de ses régimes. En contrepartie, sa séparabilité chute (66,7 % contre 81,3 %) : avec trois régimes seulement, certaines paires de volatilités ne se distinguent plus significativement, notamment sur le T-Bond entre Crise et Normal. Au total, le score global reste légèrement supérieur (83,1 % contre 80,56 %), mais au prix d'une moindre granularité financière.

Trois limites en découlent. D'abord, les épisodes de stress courts (Black Monday 1987, LTCM 1998, banques régionales 2023) restent invisibles : leur durée inférieure à deux mois est incompatible avec la forte persistance du modèle ($P(\text{rester}) > 0,97$). Ensuite, les indicateurs FRED sont publiés avec un décalage d'un à plusieurs mois, peu compatible avec la cinétique de crises financières qui se jouent en quelques jours. Enfin, la correspondance macro-financière n'est pas bijective : certaines tensions financières émergent dans un contexte macroéconomique porteur (crise asiatique 1997–1998), et inversement (krach 1987).

C'est précisément cet arbitrage entre lisibilité macroéconomique et granularité financière qui motive l'approche hybride développée dans la section suivante : conserver des régimes définis sur les rendements financiers — donc réactifs et finement séparés — tout en laissant la macroéconomie piloter leurs transitions.

5.3 Régimes de marché latents conditionnés par la macroéconomie

L'identification de régimes de marché semble constituer une première étape essentielle pour comprendre les dynamiques de risque. Cependant, une telle approche (Section 5.1) reste purement descriptive et ne permet pas de comprendre les mécanismes sous-jacents aux transitions entre régimes.

Or, il est raisonnable de supposer que les changements de ces régimes dépendent de l'environnement économique. Par exemple, une augmentation des spreads de crédit ou une inversion de la courbe des taux peut signaler une détérioration des conditions financières et augmenter la probabilité de passer vers un régime de stress. Afin d'intégrer cette information, nous utilisons le modèle HMM-TVTP pour modéliser les régimes de marché dont les transitions sont impactées par la macroéconomie. Les observations sont $Y_t = (r_t^{S\&P}, r_t^{\text{T-Bond } 10y})$ et les covariables $X_t = (\text{Inflation YoY}_t, \text{Credit-Spread Diff}_t, \mathbf{1}_{\text{Slope}_t \leq 0})$ (choisies à partir des résultats des matrices de corrélation et de l'ACP en Annexe B.2 et B.1).

Pour garantir la comparabilité des résultats avec la Section 5.1, nous conservons le même nombre d'états latents $K = 4$.

5.3.1 Caractérisation des régimes (paramètres d'émission)

Le modèle HMM-TVTP nous permet d'obtenir les matrices de covariance par régime suivantes :

Table 6: Caractéristiques des régimes de marché TVTP (Volatilités annualisées en % et IC Bootstrap à 95%)

Régime	Fréq.	Durée	$\sigma_{S\&P}$	IC _{95%}	σ_{TBond}	IC _{95%}	Corrélation	IC _{95%}
0	0.192	8.27	21.09	[17.22 ; 24.80]	6.38	[5.39 ; 7.33]	-0.443	[-0.641 ; -0.221]
1	0.576	31.02	9.43	[8.69 ; 10.17]	6.14	[5.64 ; 6.60]	0.393	[0.316 ; 0.467]
2	0.098	7.48	16.16	[12.82 ; 19.02]	14.05	[11.20 ; 16.47]	0.320	[0.074 ; 0.530]
3	0.135	6.47	6.84	[5.98 ; 7.62]	4.77	[4.15 ; 5.32]	-0.201	[-0.362 ; -0.030]

Ainsi, on peut noter que l'on retrouve des régimes de marché semblables à ceux obtenus par le premier

modèle, ce qui semble confirmer une stabilité de ces régimes. L'analyse de ces derniers ayant déjà été faite en Section 5.1.2, nous nous concentrerons davantage sur les transitions macroéconomiques.

5.3.2 Dynamique des régimes (paramètres de transition)

Table 7: Paramètres de transition HMM-TVTP : intercepts et sensibilités macroéconomiques

Régime	Intercepts β_{ij}				Poids Macroéconomiques ω_j		
	R0	R1	R2	R3	Inflation	Credit spread	$\mathbf{1}_{\text{Slope} \leq 0}$
R0	2.986	-0.247	-2.725	-0.015	-0.046	-0.042	0.194
R1	-0.569	4.316	-2.321	-1.426	0.237	0.144	-0.785
R2	-0.078	1.000	3.566	-4.487	0.773	0.608	0.126
R3	1.082	-3.800	-0.733	3.451	-0.964	-0.710	0.465

Les coefficients du tableau 7 permettent ainsi de distinguer une composante structurelle (intercepts β_{ij}) et une composante conjoncturelle (sensibilités ω_j).

Premièrement, les intercepts diagonaux restent largement dominants et positifs pour les régimes 0, 1, 2 et 3, ce qui confirme une forte persistance intrinsèque des états, déjà observée dans le modèle homogène. Le régime 1 demeure le plus stable, avec un intercept propre élevé ($\beta_{11} = 4,316$), ce qui suggère qu'en l'absence de choc macroéconomique, l'économie tend naturellement à converger vers ce régime central de marché normalisé. Les régimes 2 et 3 présentent également une inertie significative ($\beta_{22} = 3,566$, $\beta_{33} = 3,451$ et cf Annexe C.6), tandis que le régime 0 apparaît relativement moins stable.

Deuxièmement, les variables macroéconomiques modifient la probabilité d'entrée dans chaque régime de manière économiquement cohérente. Une hausse de l'inflation accroît la probabilité relative du régime 2 ($\omega_\pi = 0.773$), identifié comme un régime de stress inflationniste caractérisé par une forte volatilité simultanée des actions et des obligations. De même, l'élargissement du *credit spread* augmente également la probabilité de ce régime (0.608), ce qui traduit la sensibilité de cet état aux tensions financières et au resserrement des conditions de crédit.

À l'inverse, les coefficients associés au régime 3 sont fortement négatifs pour l'inflation ($-0,964$) et le *credit spread* ($-0,710$). Cela signifie qu'une *baisse* de l'inflation ou du *credit spread* augmente la probabilité d'entrer dans ce régime, ce qui caractérise davantage un épisode de désinflation brutale ou un choc de croissance qu'une crise inflationniste classique. Ce résultat est cohérent avec l'interprétation du régime 3 comme un épisode de *flight-to-quality*, marqué par une fuite vers les obligations souveraines. Enfin, l'inversion de la courbe des taux joue un rôle discriminant important. Son coefficient négatif sur le régime 1 (-0.785) indique qu'un *yield curve inversion* réduit la probabilité de rester dans le régime normal. Symétriquement, ses coefficients positifs sur les régimes 0 et 3 suggèrent qu'un aplatissement extrême ou une inversion de la courbe précède davantage des phases de transition ou de ralentissement marqué. Le détail des significativités est en annexe C.6 et C.7 (ici on présente les résultats bruts des poids macroéconomiques pour faciliter l'interprétation).

5.3.3 Évolution temporelle des régimes et de la corrélation

Les graphiques 6 et 7 représentent respectivement l'évolution de l'indice de richesse cumulé, segmentée par les régimes du HMM-TVTP et la corrélation entre le S&P et le T-Bond. Encore une fois, on retrouve, en mode description, des résultats proches de la Section 5.1.4, qui analyse les résultats.

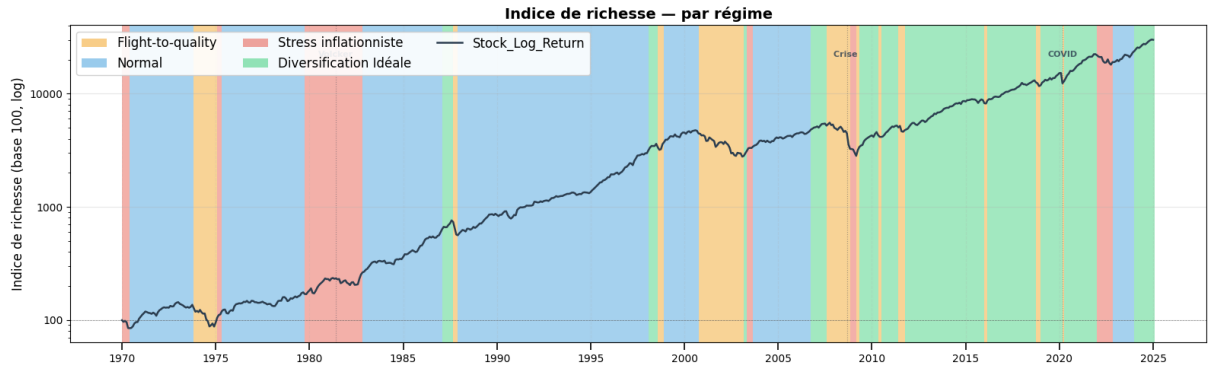


Figure 6: S&P - Rendement cumulé par régime de marché du HMM-TVTP

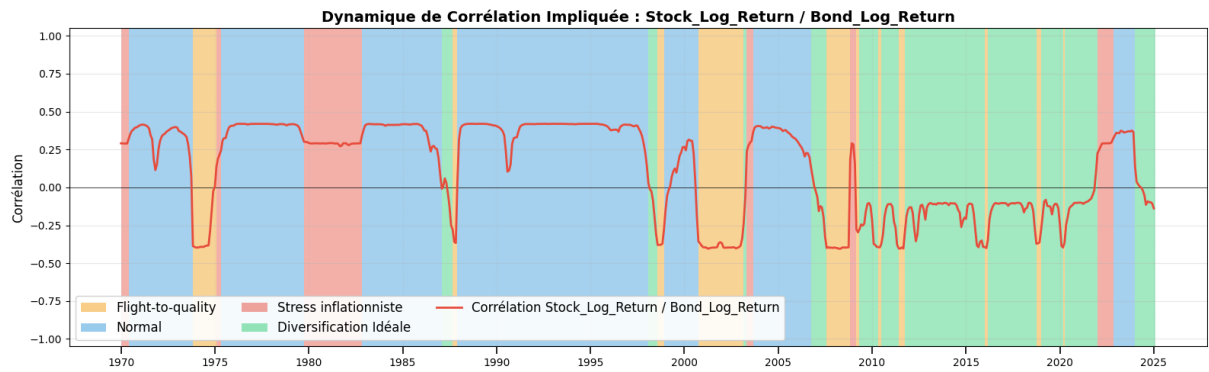


Figure 7: Corrélation conditionnelle entre le S&P et le T-Bond 10y par régime du HMM-TVTP

6 Allocation dynamique

6.1 Méthodologie du Backtest

L'allocation est évaluée en *expanding window* pour exclure tout biais d'anticipation : à chaque date t , le modèle est ré-estimé sur l'historique 1974– t et les poids obtenus sont appliqués aux rendements de la période $t + 1$. Le démarrage en 1974 exclut la transition Bretton Woods (1971–1973), et le backtest commence en 1995 pour garantir une évaluation hors-échantillon sur une période de marchés modernes.

Pour limiter la convergence vers des optima locaux, nous alternons *warm-start* (initialisation par les paramètres du modèle précédent, qui assure stabilité numérique et cohérence sémantique des régimes) et ré-initialisation périodique complète (*k-means* ou tirage aléatoire). La stabilité est contrôlée à chaque itération par le score global défini en Annexe A.2. Le modèle utilisé est le HMM-TVTP avec observations $(r_t^{S\&P}, r_t^{T\text{-Bond } 10y})$ et covariables inflation (différenciée sur 12 mois) et le credit-spread (deuxième différence), afin de capturer la dynamique de court terme des conditions de crédit et de rendre le modèle sensible aux variations rapides des tensions financières, interprétées comme l'accélération du stress de marché, i.e. la dérivée de premier ordre de sa variation, particulièrement informative pour la détection des transitions de régime.

6.2 Allocation conditionnelle aux régimes

L'architecture de l'allocateur suit une logique de type *Mixture of Experts* : chaque régime k est traité comme un expert proposant une allocation spécifique $w_t^{(k)}$, et l'allocation finale du portefeuille W_t

s'obtient par moyenne pondérée par les probabilités d'état $p_{k,t}$:

$$W_t = \sum_{k=1}^K p_{k,t} \cdot w_t^{(k)}$$

Chaque vecteur $w_t^{(k)}$ est déterminé par *Risk-Budgeting* (Annexe D.1), méthode qui prend en entrée les budgets de risque associés à chaque actif. Les performances incluent des coûts de transaction de 10 bps. Le levier maximum est fixé à 1, excluant tout recours à l'emprunt.

Budget de Risque dynamique. Plutôt que d'imposer une allocation fixe, le budget de risque alloué au S&P $b_{S\&P}^{(k)}$ varie avec le risque perçu du régime, mesuré par la volatilité annualisée qu'aurait un portefeuille de référence 60/40 dans le régime k :

$$Risk_k = \frac{\sigma_{60/40}^{(k)} - \sigma_{60/40,min}}{\sigma_{60/40,max} - \sigma_{60/40,min}}, \quad b_{S\&P}^{(k)} = b_{max} - Risk_k \cdot (b_{max} - b_{min})$$

où b_{min} et b_{max} sont fixés par l'utilisateur. Cette règle réduit l'exposition aux actifs risqués dans les régimes instables tout en maximisant la capture de prime de risque dans les régimes calmes. Deux *overlays* viennent compléter ce mécanisme afin d'exploiter au mieux la structure de régimes.

Overlay 1 – Vol-Targeting. Chaque expert ajuste son exposition pour ne pas dépasser une volatilité cible σ_{target} . La volatilité attendue de l'expert k s'écrit $\sigma_t^{(k)} = \sqrt{w^{(k)'} \Sigma^{(k)} w^{(k)}}$ avec $w^{(k)} = [w_{S\&P}^{(k)}, w_{T10}^{(k)}]'$, et son poids brut est ajusté par un facteur de levier :

$$L_t^{(k)} = \min \left(\frac{\sigma_{target}}{\sigma_t^{(k)}}, 1 \right)$$

Overlay 2 – Stress et perte de diversification. Cet overlay traite spécifiquement les régimes où volatilité élevée et corrélations positives coexistent : les bénéfices de diversification y disparaissent puisqu'aucun actif ne protège l'autre. Le régime de stress k^* est défini par

$$k^* = \arg \max_k (\mathbf{1}_{\rho_k > 0} \cdot Risk_k),$$

et seul ce régime fait l'objet d'une réduction progressive du levier maximal autorisé :

$$L_{cap}^{(k)} = \begin{cases} 1 - Risk_k \cdot (1 - L_{min}) & \text{si } k = k^* \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Le cash résiduel (poids $1 - \sum_k w^{(k)}$) est rémunéré au taux sans risque approximé par le *TB3MS yield* de la FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026).

6.3 Prédiction des volatilités et de la corrélation entre le S&P et le T-Bond 10y

La figure en annexe D.1 représente les volatilités prédites du S&P et du T-Bond ainsi que leur corrélation prédites. Ainsi, pour la crise de 2001-2002, on semble observer une montée de la volatilité dès le début

de 2001 qui va s'accroître jusqu'à environ 2003, ce qui semble cohérent avec 1. Par ailleurs, on semble observer une réelle prédiction en termes de stress pour 2008, avec une volatilité qui monte fin 2007 / début 2008. Pour mars 2020 (COVID-19), le modèle n'est que réactif, ce qui est, *a priori*, cohérent étant donné que ce choc était exogène. Enfin, pour 2022, la volatilité action semble monter doucement avant le choc d'avril/mai.

Par ailleurs, en termes de corrélation, on observe bien le changement vers des régimes plutôt de corrélation négative post-2000 avec la première crise de 2001-2003 puis 2008 puis des temps calmes comme évoqué dans la section 5.1.4.

6.4 Performance

Le tableau 8 compare plusieurs métriques de performance (dont les définitions sont en Annexe D.2) entre nos HMMs TVTP et des benchmarks (60 % S&P et 40 % T-Bond, et *Risk Parity* – un *Risk Budgeting* en Annexe D.1 avec le même budget pour chaque actif – avec des matrices de covariances glissantes). Ainsi, on constate que le deuxième *benchmark*, le *Rolling Risk Parity*, améliore déjà le 60/40 en termes de contrôle du risque mais perd en rendement. Ensuite, on peut noter que notre HMM-TVTP 100 % exposé améliore déjà significativement les métriques. En effet, le rendement est supérieur pour un risque inférieur, ce qui nous donne un ratio de Sharpe de 0,97. Par ailleurs, le *maximum drawdown* est significativement réduit comparé au benchmark 60/40 de près de 10 % et de 2 % par rapport au *Rolling Risk Parity*. Enfin, l'ajout des *overlays* permet de diminuer le *maximum drawdown* de 6 % tout en diminuant la volatilité et en augmentant le rendement, ce qui prouve, *a posteriori*, que ces *overlays* permettent de mieux exploiter la structure de régimes du modèle. Le modèle final obtient un ratio de Sharpe de 1,08, ce qui signifie que pour 1 % de risque, notre modèle nous rémunère 1,08 % de rendement excédentaire (par rapport au taux sans risque), ce qui semble être une bonne performance sur la période 1995–2025. Les graphiques de performance et d'attribution des poids sont respectivement en Figure 8 et Figure 9.

Table 8: Comparaison des performances historiques (1995-2025)

Indicateur	HMM-TVTP (Overlay 7%)	HMM-TVTP Pur (100% Expo)	Rolling Risk Parity	Benchmark 60/40
Rendement Ann.	9.26%	9.10%	7.04%	8.68%
Volatilité Ann.	6.22%	6.82%	5.64%	7.67%
Ratio de Sharpe net	1.08	0.97	0.82	0.81
Max Drawdown	-11.04%	-17.00%	-19.13%	-27.00%
Ratio de Calmar	0.83	0.54	0.37	0.32

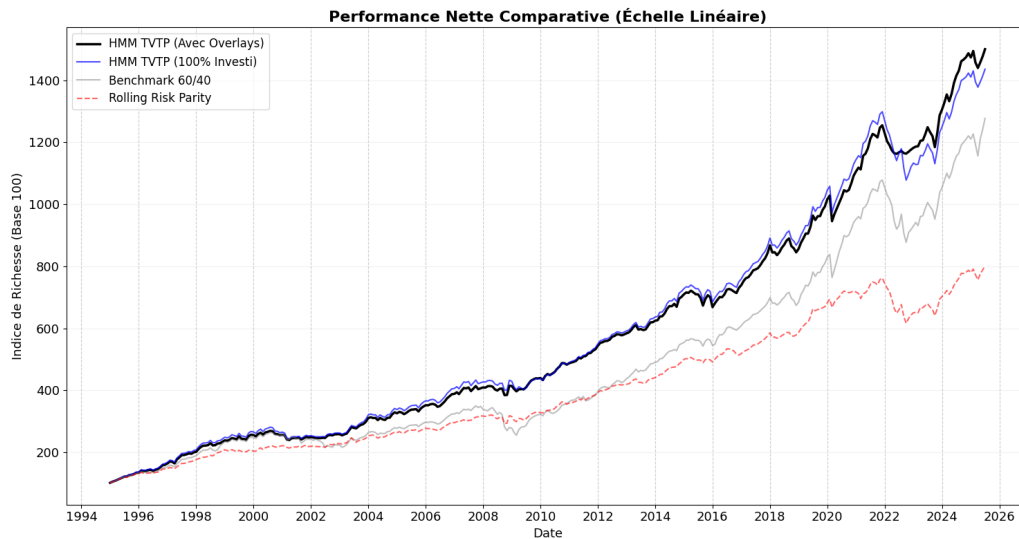


Figure 8: Performances nettes de coût (10bps par transaction) de notre modèle et des benchmarks

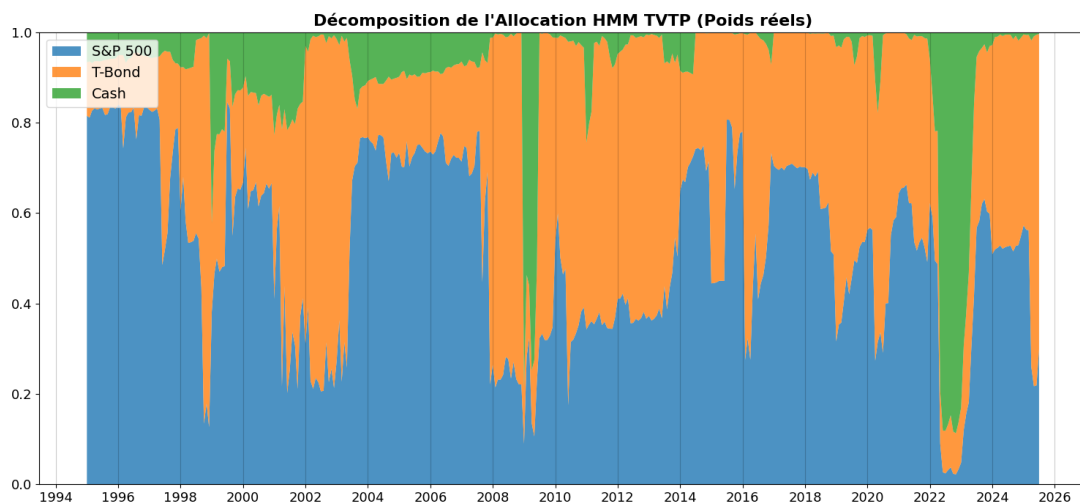


Figure 9: Attribution des poids sur les actifs par le HMM-TVTP

6.5 Etude de cas numéro 1 : Crise Financière de 2008

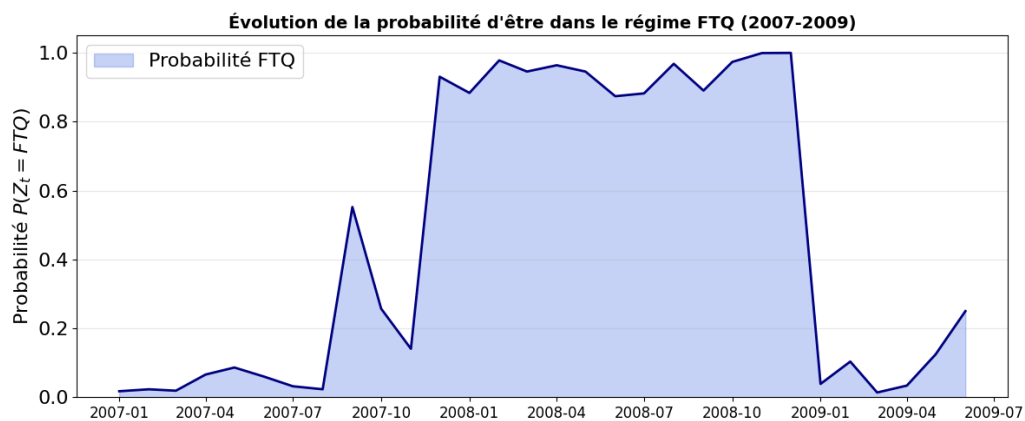


Figure 10: Evolution de la probabilité d'être dans un régime de type FTQ en 2008

L'analyse de la période 2007–2009 (Figure 10) illustre la capacité du modèle HMM-TVTP à identifier les ruptures structurelles en temps réel. Le régime détecté correspond aux caractéristiques théoriques du *Flight-to-Quality* (FTQ) : volatilité actions élevée, volatilité obligations modérée, et corrélation S&P 500/T-Bond négative (en janvier 2008 : 18,8 %, 6,2 % et –0,39 respectivement).

Dès le second semestre 2007 – alors que les indices boursiers sont encore proches de leurs sommets –, la probabilité du régime FTQ passe de moins de 10 % à plus de 50 % en septembre 2007, soit dès les premiers signes de gel du marché interbancaire (BNP Paribas, août 2007). Le modèle détecte donc le changement de régime avant l'accélération de la chute du S&P 500. Tout au long de 2008, cette probabilité reste ancrée au-dessus de 80 %. La corrélation négative préserve ici le rôle protecteur des obligations, justifiant le maintien d'une exposition à 100 % (Figure 9) en vue d'un éventuel rebond. Fin 2008, le modèle bascule vers un régime de crise pure (janvier 2009 : $\sigma_{S\&P} = 25,5\%$, $\sigma_{TBond} = 15,1\%$, $\rho = 0,32$, probabilité 85,6 %).

L'impact macroéconomique se décompose en deux phases distinctes. En phase de détection précoce (2007 – début 2008), ni le credit-spread ni l'inflation n'apportent de signal exploitable : la bascule vers le FTQ est portée par les rendements seuls. En phase de confirmation (novembre 2008), l'explosion du credit-spread (+6 σ sur $credit_spread_{diff}$) renforce le verdict du modèle, orientant alors quasiment toutes les transitions vers le FTQ – y compris depuis le régime normal (Figure 11).

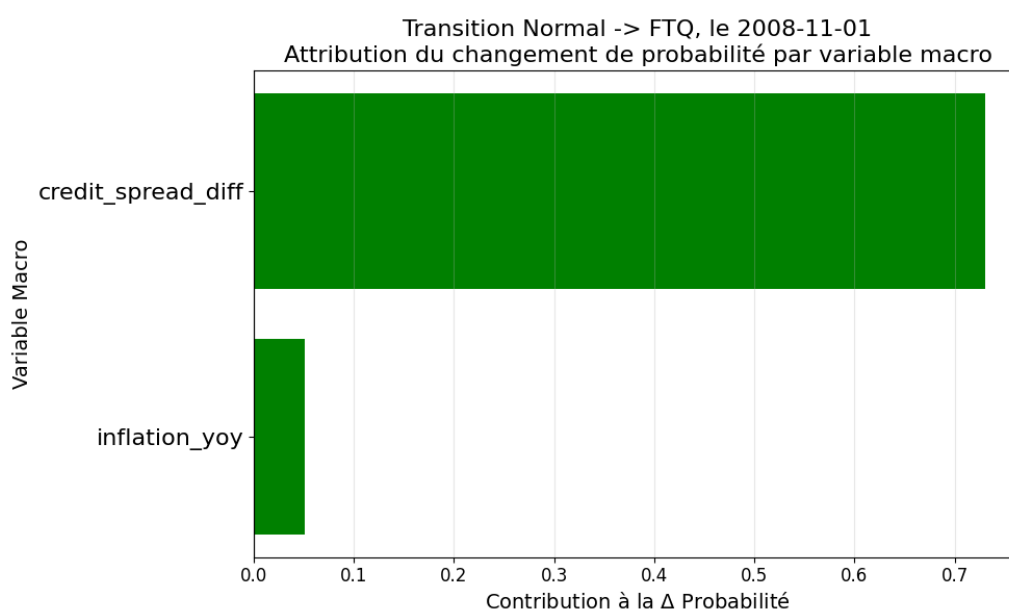


Figure 11: Attribution de l'évolution de la matrice de transition en novembre 2008 (calcul par *Integrated Gradients* cf Annexe D.3) : +78.10% de variation totale dont 73.04% à cause du credit-spread

6.6 Étude de cas numéro 2 : Crise Inflationniste de 2022

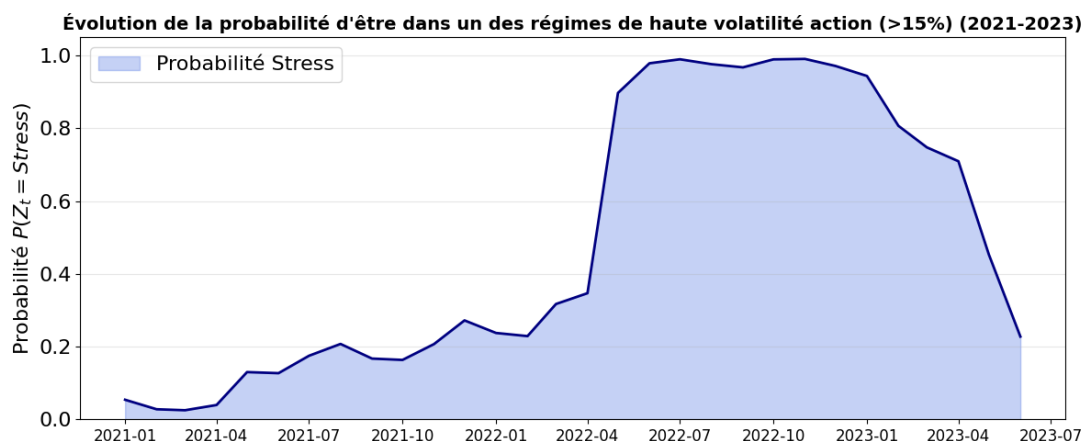


Figure 12: Evolution de la probabilité d'être dans un régime de haute volatilité action (> 15%) en 2022

Pour analyser 2022, on raisonne plutôt en « régimes de corrélation positive » ou « de volatilité élevée » plutôt qu'en un régime précis, car le modèle a détecté des signaux dès fin 2021 / début 2022, pour basculer de manière nette (avec probabilité 91,2 %) vers le régime classique de stagflation/crise systémique (21,3 % de volatilité actions, 12,3 % de volatilité obligations et 0,12 de corrélation) en mai 2022.

Ainsi, l'observation des probabilités de régime révèle une certaine asymétrie entre la détection de la volatilité et celle de la corrélation :

- **Le signal de corrélation comme indicateur d'état :** Dès janvier 2022, avec seulement pour observations les rendements et la macroéconomie de 2021, la probabilité du régime de corrélation positive subit une transition de phase quasi-instantanée, passant de 10% à 80% (13).
- **Le signal de volatilité comme indicateur de momentum :** Bien que les probabilités des régimes de haute volatilité présentent une pente ascendante dès la fin de l'année 2021, ce qui fait tout de même monter le risque global (car ces régimes sont très risqués), la vraie rupture est en mai 2022.

En effet, on peut observer en Figure 9, que le modèle réduit son exposition dès début 2022 car la probabilité d'être dans le régime défini comme crise systémique augmente peu à peu, ce qui permet de réduire la baisse.

Concernant l'impact macroéconomique, on peut prendre l'exemple de la transition de janvier 2022 à février 2022 du régime calme (7.4% de volatilité action, 5.3% de volatilité obligation et une corrélation de 0.06) au régime stagflation (21.2 % de volatilité action, 12.3 % de volatilité obligation et une corrélation de 0.12). En effet, on note en figure 14 que l'inflation est la cause principale.

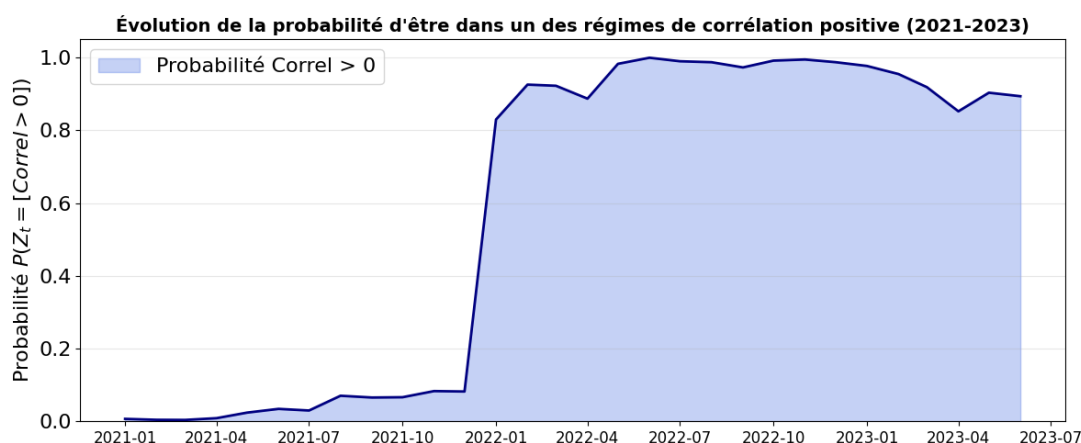


Figure 13: Evolution de la probabilité d'être dans un régime de corrélation positive en 2022

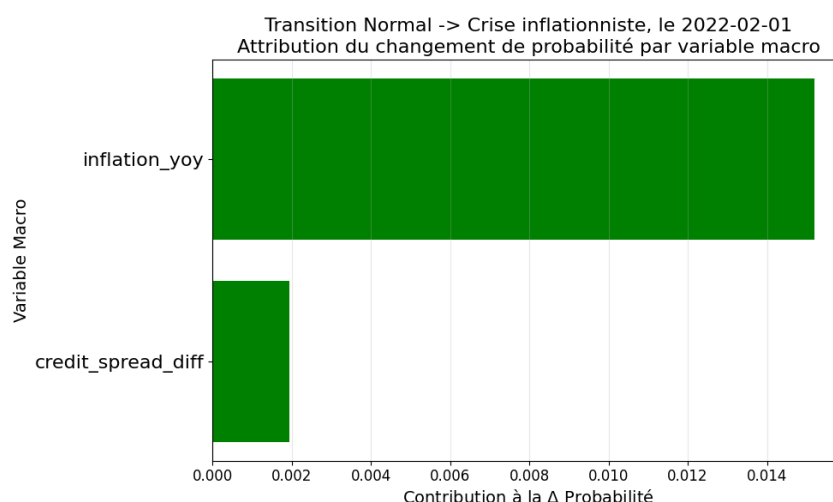


Figure 14: Attribution de l'évolution de la matrice de transition en février 2022 (calcul par *Integrated Gradients* cf Annexe D.3) : +1.71% dont 1.52% à cause de l'inflation

7 Conclusion

Ce travail visait à déterminer s'il était possible d'identifier des régimes de marché latents statistiquement robustes, dont les transitions soient pilotées par la macroéconomie, et d'en tirer une allocation dynamique surperformant des benchmarks statiques ou glissants sur cycle long. L'approche déployée combine une modélisation probabiliste à régimes latents (HMM et HMM-TVTP) à un cadre d'allocation conditionnelle de type *Mixture of Experts*, évalué en *expanding window* sur la période 1995–2025. Les résultats obtenus permettent de répondre positivement aux trois volets de cette problématique.

Premièrement, l'existence de régimes statistiquement robustes est validée par la convergence des trois approches descriptives. Le HMM homogène ajusté sur le S&P 500 et le T-Bond 10Y identifie quatre régimes économiquement interprétables — *diversification idéale*, *normal*, *stress inflationniste* et *flight-to-quality* —, dont la robustesse est confirmée par un score global $s_G = 80,6\%$ agrégeant séparabilité, stabilité numérique, persistance et conviction de détection. Le HMM macroéconomique pur retrouve par ailleurs sans information calendaire les grands épisodes financiers (stagflation, Dotcom, GFC, COVID, cycle inflationniste 2022–2024), ce qui constitue une validation par l'indépendance informationnelle : la

signature macroéconomique des régimes financiers est si robuste qu'elle émerge de données purement fondamentales..

Deuxièmement, le HMM-TVTP démontre que les transitions entre régimes sont bien pilotées par la macroéconomie. Les sensibilités estimées sont économiquement cohérentes : l'inflation et l'élargissement du *credit spread* accroissent la probabilité du régime de stress inflationniste, tandis que l'inversion de la courbe des taux signale les bascules vers les régimes défensifs. Les études de cas confirment ce mécanisme en temps réel : en 2008, le modèle détecte le basculement vers le *flight-to-quality* dès le second semestre 2007, l'explosion du *credit spread* en novembre venant renforcer le verdict avec une contribution attribuée de 73 % par *Integrated Gradients* ; en 2022, c'est au contraire l'inflation qui constitue le principal moteur de la bascule vers la stagflation, le modèle réduisant son exposition dès le début d'année.

Troisièmement, l'allocation conditionnelle aux régimes surperforme nettement les benchmarks usuels. Le portefeuille HMM-TVTP enrichi des overlays de *vol-targeting* et de gestion du stress de diversification atteint un ratio de Sharpe net de 1,08 contre 0,81 pour le 60/40 et 0,82 pour le *Rolling Risk Parity*, tout en réduisant le *maximum drawdown* de près de 16 points. Cette amélioration ne traduit pas une simple compression du risque mais une meilleure exploitation de la structure conditionnelle des régimes, le rendement annualisé restant supérieur à celui des benchmarks.

L'apport principal de ce travail réside donc dans l'articulation d'une lecture économique des phases de marché et d'un cadre opérationnel d'allocation : le HMM-TVTP fournit à la fois une grille interprétable des dynamiques de risque et un signal probabiliste exploitable, restituant de manière endogène les grandes ruptures historiques de la corrélation actions-obligations.

Plusieurs limites doivent toutefois être rappelées. Premièrement, l'hypothèse de normalité conditionnelle, retenue pour des raisons de tractabilité analytique, sous-estime l'épaisseur des queues de distribution tandis que la forte persistance des régimes rend difficile la détection des épisodes de stress très courts (Black Monday 1987, LTCM 1998, banques régionales 2023). Deuxièmement, la fréquence mensuelle lisse la variance et empêche de capture des épisodes de hautes volatilités intra-mensuelles, ce qui aurait pu être traité par une modélisation type HMM-GARCH sur des fréquences plus élevées. Troisièmement, la structure markovienne d'ordre 1 impose implicitement une loi géométrique sur la durée des régimes : l'état futur ne dépend que de l'état présent (et éventuellement de covariables); alors qu'une approche par modèles semi-markoviens cachés (HSMM) permettrait de mieux capter la mémoire longue des cycles économiques. Enfin, le délai de publication des indicateurs macroéconomiques peut limiter la réactivité du signal en temps réel : il serait donc pertinent de tester, dans de futurs travaux, des covariables de marché disponibles en temps réel (VIX, MOVE, spreads souverains).

En définitive, ce travail montre que la combinaison d'une modélisation probabiliste à régimes latents et d'un pilotage conditionnel par la macroéconomie permet de construire une allocation à la fois interprétable et performante. Au-delà de l'amélioration des métriques de risque-rendement, le cadre proposé offre une grille de lecture économique des phases de marché qui restitue, de manière endogène, les grandes ruptures historiques de la corrélation actions-obligations.

A Compléments sur les modèles de Markov cachés et leur validation

A.1 Estimation EM et décodage de Viterbi

La log-vraisemblance complète du HMM sur une séquence $O_{1:T} = (O_1, \dots, O_T)$ s'écrit

$$\ell(\theta) = \log \mathbb{P}(O_{1:T} \mid \theta) = \log \sum_{z_1, \dots, z_T} \mathbb{P}(O_{1:T}, z_{1:T} \mid \theta),$$

somme qui n'admet pas de forme close à cause de la marginalisation sur les états latents. L'algorithme de Baum-Welch est une spécialisation de l'EM aux modèles à variables latentes : l'étape E calcule les probabilités *a posteriori* des états cachés via l'algorithme Forward-Backward, l'étape M met à jour θ en maximisant l'espérance de la log-vraisemblance complète sous la distribution *a posteriori* courante. Dans le cas HMM-TVTP, la mise à jour des coefficients (β_{ij}, ω_j) du M-step n'admet plus de solution explicite et est résolue numériquement par L-BFGS.

Pour l'initialisation de l'algorithme sur les paramètres d'émissions, nous utilisons au choix une initialisation aléatoire avec *warm restart* ou un clustering K-means sur les observations ou encore, pour le TVTP, un fit HMM homogène préalable. Pour les transitions du HMM-TVTP, nous utilisons une régression logistique entre les variables macroéconomiques et les régimes obtenus par un HMM homogène. L'algorithme de Viterbi permet ensuite d'inférer la séquence d'états la plus probable par programmation dynamique.

A.2 Tests de validations des modèles probabilistes

La validation d'un fit HMM ne se réduit pas à la log-vraisemblance : pour qu'un modèle soit exploitable en allocation d'actifs, ses régimes doivent être statistiquement distincts, numériquement stables, économiquement persistants et produire des signaux de forte conviction. Nous formalisons ces quatre dimensions par quatre scores normalisés dans $[0, 1]$, agrégés en un score global s_G .

A.2.1 Score de séparabilité s_{SE}

Test de Levene. Pour comparer la volatilité entre deux régimes i et j sur un actif donné σ_i et σ_j , nous utilisons le test de Levene. L'hypothèse nulle est :

$$H_0 : \sigma_i^2 = \sigma_j^2$$

Le choix de Levene plutôt que Bartlett ou F est motivé par sa robustesse à la non-normalité des rendements conditionnels.

Test de Fisher-Z. Pour comparer la corrélation de deux actifs entre deux régimes ρ_i et ρ_j , on utilise la transformation de Fisher qui stabilise la variance de l'estimateur :

$$z = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r}$$

L'hypothèse nulle est alors :

$$H_0 : z_i = z_j$$

Correction de Bonferroni. Avec K régimes et D actifs (ou $\binom{D}{2}$ paires), le nombre de tests pairwise croît quadratiquement et le taux d'erreur de type I cumulé explose. La correction de Bonferroni multiplie les p-valeurs par le nombre de comparaisons, garantissant un FWER (*family-wise error rate*) contrôlé à α . Cette correction est conservatrice, mais adaptée à un contexte opérationnel où un faux positif sur la séparabilité peut entraîner des frais de transaction superflus.

Bootstrap sur les statistiques conditionnelles. Les intervalles de confiance sur les volatilités et corrélations conditionnelles par régime sont obtenus par bootstrap non-paramétrique (5 000 rééchantillonnages) sur les observations assignées à chaque régime par Viterbi. Cette approche ne fait pas d'hypothèse paramétrique sur la distribution conditionnelle.

Ainsi nous définissons:

$$s_{SE} = \frac{n_{\text{significatifs}}}{n_{\text{total}}}.$$

Un score proche de 1 indique une segmentation nette ; un score faible signale un modèle flou, risqué pour une stratégie de *volatility targeting*.

Critique des tests statistiques :

Ces résultats doivent être nuancés car certaines hypothèses des tests sont partiellement violées :

- **Indépendance (i.i.d.)** : Les séries présentent une autocorrélation, mais conditionnellement à un état latent, les résidus redeviennent approximativement i.i.d. au sein de chaque régime.
- **Normalité** : Le test de Fisher suppose des distributions gaussiennes et peuvent sur-rejeter l'hypothèse nulle en présence de queues épaisses.
- **Assignment** : Pour assigner une observation dans un régime, on utilise l'algorithme de Viterbi et, de fait, on ne prend pas en compte cette incertitude de classification.

A.2.2 Score de stabilité numérique s_{ST}

Pour analyser la cohérence statistique des paramètres de transitions θ_T , une analyse locale de surface de vraisemblance et de la persistance des régimes est réalisée. Pour estimer les paramètres, on cherche à maximiser la log-vraisemblance $l(\theta)$. Ainsi, si θ^* est le vecteur de paramètre optimal alors la Hessienne de la log-vraisemblance $\nabla^2 l(\theta^*) := \mathcal{H}(\theta^*)$ doit être une matrice définie négative. Autrement dit, toutes ses valeurs propres $\lambda \in \text{Sp}(\mathcal{H}(\theta^*))$ doivent être strictement négatives.

Etant donné que l'on ne s'intéresse qu'à θ_T , on note par la suite $\mathcal{H}_{\mathcal{T}}(\theta_T^*)$ la sous-matrice. Dans le cadre statistique, on s'intéresse plutôt à l'information de Fisher $\mathcal{I}_{\mathcal{T}}(\theta_T^*) = -\mathcal{H}_{\mathcal{T}}(\theta_T^*)$ qui doit donc avoir des valeurs propres strictement positives.

Par ailleurs, on s'intéresse aussi au *condition number* de $\mathcal{I}_{\mathcal{T}}(\theta_T^*)$, défini par :

$$\kappa(\mathcal{I}_{\mathcal{T}}(\theta_T^*)) := \kappa^* = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$$

où $\lambda_{\max}$ et $\lambda_{\min}$ désignent respectivement la plus grande et la plus petite valeur propre de $\mathcal{H}_{\mathcal{T}}(\theta_T^*)$.

Un *condition number* élevé indique une matrice quasi-singulière, ce qui se traduit par une instabilité de l'estimation des paramètres et une forte sensibilité aux fluctuations de l'échantillon. À l'inverse, s'il est

faible, cela suggère une estimation plus stable et mieux identifiée.

Ainsi, on définit le score de stabilité par :

$$s_{ST} = (1 - 0.9 \mathbf{1}_{\{\lambda_{\max} \geq 0\}}) \cdot \max \left(0, 1 - \frac{\kappa^*}{12} \right)$$

A.2.3 Significativité des paramètres de transition

L'estimation de l'incertitude sur les paramètres de transition θ_T nécessite de lever une indétermination structurelle : pour un régime d'origine i donné, la somme des probabilités de transition doit satisfaire $\sum_{j=1}^K p_{ij} = 1$. Cette contrainte de sommation induit une colinéarité parfaite qui rendrait la matrice d'information de Fisher $\mathcal{I}_T$ singulière.

Pour assurer l'identification du modèle, nous adoptons une approche de *log-odds* relatif en fixant un régime de référence r_{ref} . Les paramètres estimés (intercepts β_{ij} et poids des covariables ω_j) pour une transition de i vers un régime j sont alors définis relativement à ce régime de référence r_{ref} :

$$\eta_{ij}(X_t) = \ln \left(\frac{p_{ij}(X_t)}{p_{i,r_{ref}}(X_t)} \right) = b_{ij} + w_j^\top X_t, \quad \forall j \neq r_{ref}$$

avec $\eta_{i,ref} = 0$ par construction, $b_{ij} = \beta_{ij} - \beta_{i,r_{ref}}$ et $w_j = \omega_j - \omega_{r_{ref}}$. Le vecteur de paramètres réduits $\theta_{T,red}$ ainsi défini permet d'obtenir une Hessienne $\mathcal{H}_T$ de plein rang.

Les erreurs types (*Standard Errors*) des paramètres sont alors extraites de la diagonale de la matrice de variance-covariance asymptotique, obtenue par inversion de l'information de Fisher observée au point optimal :

$$SE(\hat{\theta}_j) = \sqrt{[\mathcal{I}_T(\theta^*)^{-1}]_{jj}}$$

La significativité statistique est ensuite évaluée par un test de Wald, où la statistique de test $z = \hat{\theta}_j / SE(\hat{\theta}_j)$ suit asymptotiquement une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$, permettant le calcul des p -values présentées dans les résultats.

A.2.4 Score de persistance s_P

Cas homogène (HMM) : pour une chaîne de Markov homogène, conditionnellement au fait d'être dans un régime i à la date t , la probabilité de rester dans ce même régime à la période suivante est donnée par p_{ii} . Ainsi, la durée moyenne de ce régime suit une loi géométrique $\overline{D}_i \sim \mathcal{G}(1 - p_{ii})$. De fait, la durée moyenne passée dans le régime i est donnée par :

$$\mathbb{E}[\overline{D}_i] = \frac{1}{1 - p_{ii}}.$$

Cette quantité fournit une mesure directe de la persistance des régimes : plus p_{ii} est proche de 1, plus le régime est durable.

De plus, la distribution stationnaire $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_K)$ d'une chaîne de Markov est définie comme la solution du système :

$$\pi^\top P = \pi^\top, \quad \sum_{i=1}^K \pi_i = 1 \quad (\text{A.1})$$

Autrement dit, une fois qu'on a trouvé un vecteur propre v associé à 1, on le normalise par $\pi_i = \frac{v_i}{\sum_k v_i}$ (à noter que la somme des coordonnées de v est forcément différente de 0 car selon le Théorème de Perron-Frobenius, il existe un vecteur propre dont les coordonnées sont toutes positives et cet espace est de dimension 1, donc les coordonnées de v sont de même signe). Cette distribution représente la proportion de temps passée dans chaque régime à long terme, indépendamment de la condition initiale, sous réserve que la chaîne soit ergodique.

En complément, on peut aussi estimer empiriquement la fréquence d'apparition des régimes à partir des régimes estimés $(\hat{z}_t)_{t=1}^T$, par exemple via l'algorithme de Viterbi :

$$\hat{f}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mathbf{1}_{\{\hat{z}_t=i\}}$$

Cas inhomogène (HMM-TVTP) : pour une chaîne de Markov inhomogène, la durée moyenne dans le régime i n'est donc plus géométrique au sens classique, mais dépendante de la trajectoire des covariables (X_t) . Une approximation de la durée moyenne conditionnelle peut être définie par :

$$\mathbb{E}[\overline{D}_i \mid X_1, \dots, X_T] \approx \frac{1}{T_i} \sum_{t=1}^T \frac{1}{1 - p_{ii}(X_t)} \mathbf{1}_{\{\hat{z}_t=i\}},$$

où $\hat{z}_t$ est l'état estimé (par exemple via Viterbi).

De même, la distribution stationnaire n'a plus vraiment de sens lorsque la matrice de transition évolue dans le temps. Ainsi, pour obtenir une représentation moyenne de la chaîne inhomogène, nous proposons d'utiliser la matrice de transition moyenne $\overline{P}_T = \frac{1}{T} \sum_t P_t$ dans l'équation (A.1).

Enfin, la fréquence a exactement la même définition que dans la cas homogène.

Ainsi, on définit le score de persistance par :

$$s_P = \frac{1}{2} \left[\min\left(1, \frac{\overline{D_{min}}}{D_{seuil}}\right) + \min\left(1, \frac{\overline{f_{min}}}{f_{seuil}}\right) \right]$$

où $\overline{D_{min}}$, D_{seuil} , $\overline{f_{min}}$, f_{seuil} sont respectivement la durée minimale parmi les régimes, un seuil de durée minimale, la fréquence minimal parmi les régimes et un seuil de fréquence minimale.

A.3 Score de conviction s_{CI}

La distribution des probabilités filtrée $\gamma_{t,k} = \mathbb{P}(z_t = k \mid Y_{1:t}, \theta)$ quantifie la probabilité d'appartenance de l'état latent à chacun des régimes conditionnellement aux observations disponibles jusqu'à l'instant t . Toutefois, il se peut que ces probabilités soient ambiguës (par exemple, deux régimes avec probabilité 50%). Ainsi, pour quantifier cette certitude du modèle, nous utilisons l'entropie de Shannon.

Définition mathématique de l'entropie L'entropie de Shannon H_t mesure le degré de désordre ou d'incertitude d'un modèle. Pour les modèles de Markov cachés, elle se définit par

$$H_t = - \sum_{k=1}^K \gamma_{t,k} \log \gamma_{t,k}$$

Pour faciliter l'interprétation, nous normalisons cette mesure en un indice de confiance $CI_t \in [0, 1]$:

$$CI_t = 1 - \frac{H_t}{\ln K}$$

Ainsi, CI_t est proche de 1 lorsque H_t est proche de 0 c'est-à-dire lorsque le modèle est certain de l'état ($\gamma_{t,k} = 1$ pour un $k \in (1, \dots, K)$). Au contraire, CI_t est proche de 0 lorsque H_t est proche de $\ln(K)$ c'est-à-dire lorsque le modèle hésite parfaitement entre tous les états ($\gamma_{t,k} = \frac{1}{K}$ pour tout $k \in (1, \dots, K)$). On en déduit alors un score de confiance moyen :

$$s_{CI} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T CI_t$$

A.4 Score global s_G

Les quatre sous-scores sont agrégés en un score de robustesse global :

$$s_G = w_{SE} \cdot s_{SE} + w_{ST} \cdot s_{ST} + w_P \cdot s_P + w_{CI} \cdot s_{CI}.$$

Un modèle n'est retenu que si chacun des sous-scores dépasse un seuil préétabli ; parmi les modèles validés, la configuration maximisant s_{RB} est sélectionnée.

B Annexe de la partie Mise en évidence empirique de la non-stationnarité et des régimes financiers

B.1 Structure et corrélation des variables macroéconomiques

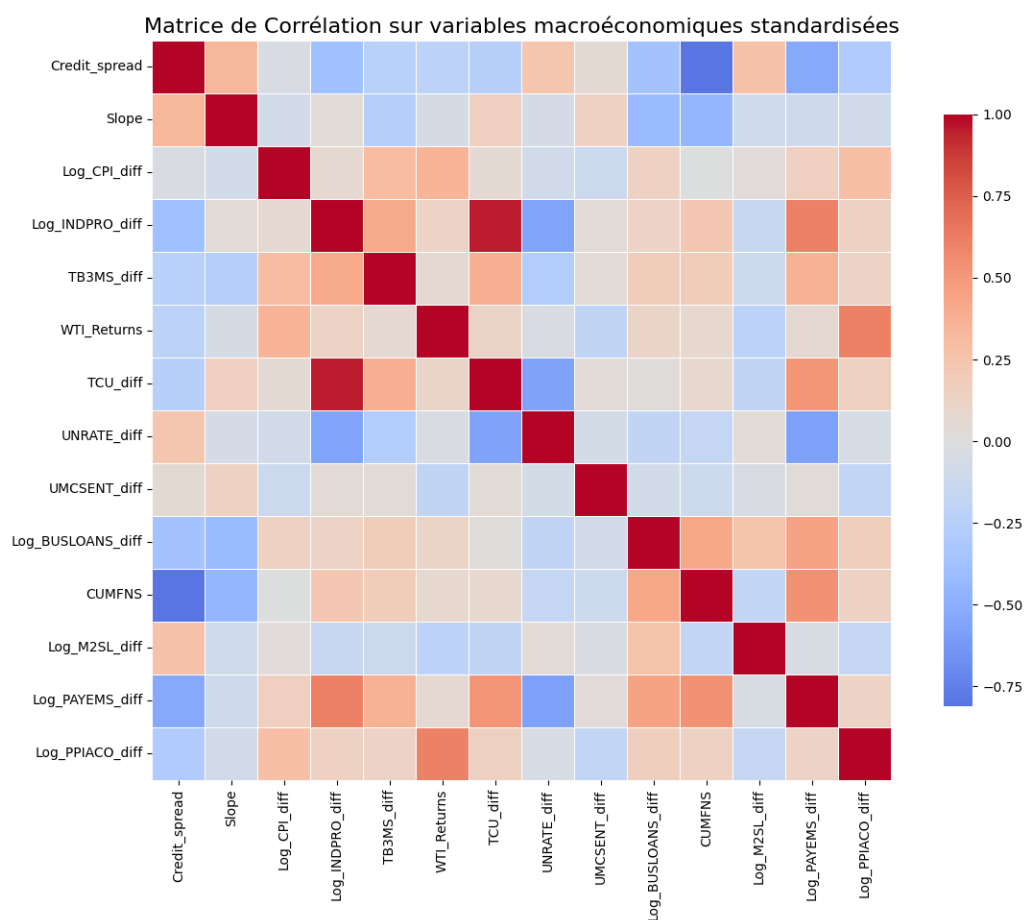


Figure B.1: Matrice de corrélation des indicateurs macroéconomiques (Inflation, Croissance, Taux)

B.2 Extraction des facteurs par Analyse en Composantes Principales (ACP)

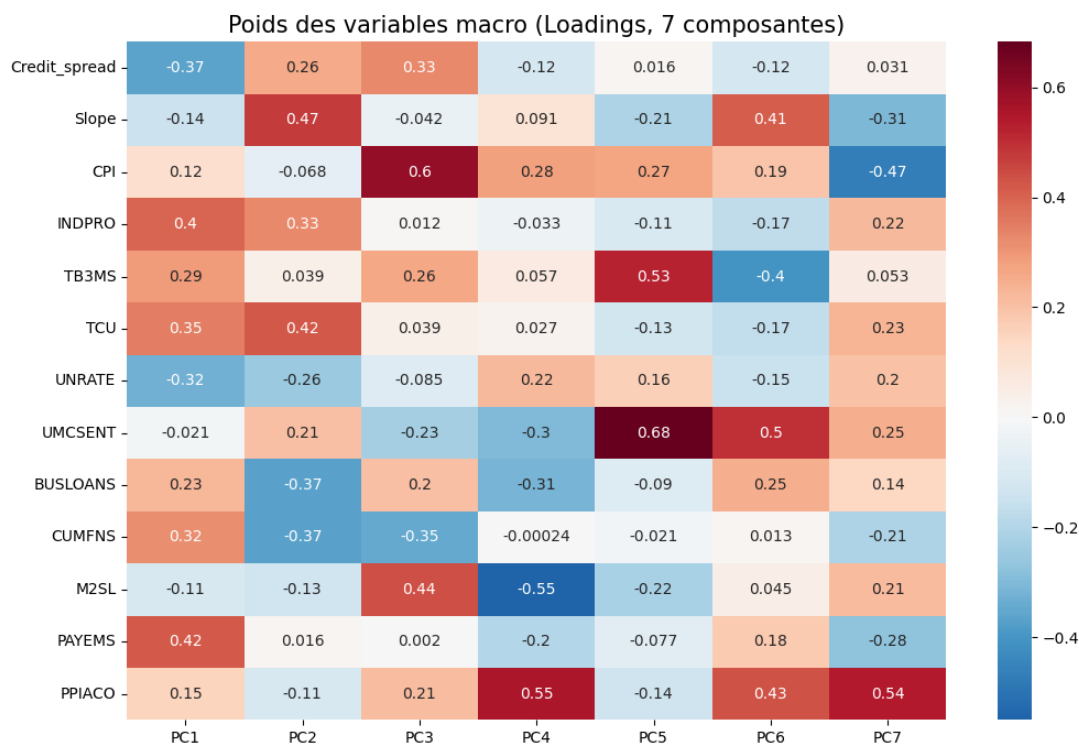


Figure B.2: Résultats de l'Analyse en Composantes Principales

C Annexes de la partie Résultats empiriques

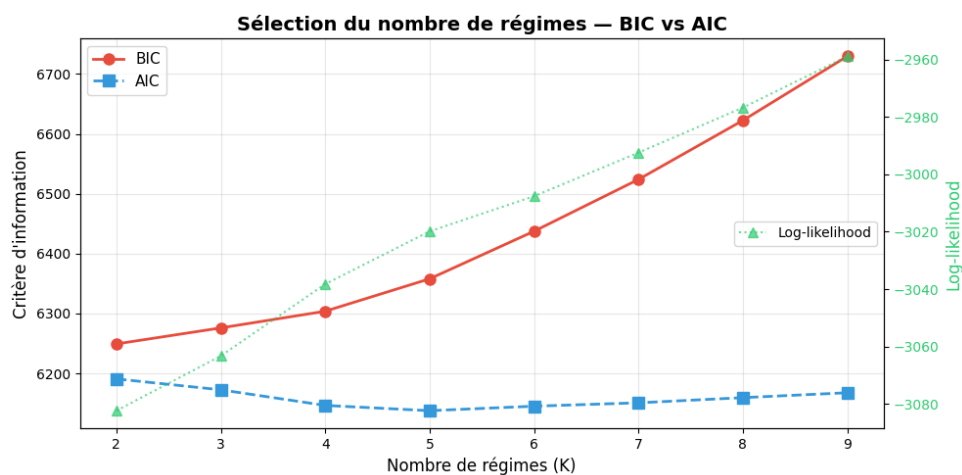


Figure C.1: Analyse du nombre optimal de régimes latents selon AIC/BIC

C.1 Tests sur les paramètres d'émission

Table C.1: Tests de séparabilité des régimes du HMM market: volatilité (Levene) et corrélation (Fisher-Z)

Test	Régimes	Variable	Statistique	<i>p</i> -value ajustée	Significatif
Levene	0 vs 1	S&P	75.61	< 0.001	Oui
Levene	0 vs 3	S&P	80.29	< 0.001	Oui
Levene	1 vs 2	S&P	31.91	< 0.001	Oui
Levene	2 vs 3	S&P	53.88	< 0.001	Oui
Levene	1 vs 2	T-Bond	65.83	< 0.001	Oui
Levene	2 vs 3	T-Bond	64.93	< 0.001	Oui
Levene	0 vs 2	T-Bond	24.21	< 0.001	Oui
Levene	1 vs 3	S&P	17.74	< 0.001	Oui
Levene	1 vs 3	T-Bond	10.71	0.0137	Oui
Levene	0 vs 3	T-Bond	6.15	0.1657	Non
Fisher-Z	0 vs 1	Corr (S&P, T-Bond)	-7.43	< 0.001	Oui
Fisher-Z	0 vs 2	Corr (S&P, T-Bond)	-4.69	< 0.001	Oui
Fisher-Z	1 vs 3	Corr (S&P, T-Bond)	5.81	< 0.001	Oui
Fisher-Z	2 vs 3	Corr (S&P, T-Bond)	2.93	0.0202	Oui
Fisher-Z	0 vs 3	Corr (S&P, T-Bond)	-2.56	0.0620	Non
Fisher-Z	1 vs 2	Corr (S&P, T-Bond)	0.85	1.0000	Non

Table C.2: Tests de séparabilité des régimes du HMM macroéconomique pur : volatilité (Levene) et corrélation (Fisher-Z)

Test	Régimes	Variable	Statistique	<i>p</i> -value ajustée	Significatif
Levene	0 vs 1	S&P500	24,56	< 0,001	Oui
Levene	1 vs 2	S&P500	20,67	< 0,001	Oui
Levene	1 vs 2	T-Bond 10y	15,73	0,001	Oui
Levene	0 vs 1	T-Bond 10y	3,10	0,473	Non
Levene	0 vs 2	T-Bond 10y	1,88	1,000	Non
Levene	0 vs 2	S&P500	0,92	1,000	Non
Fisher-Z	0 vs 2	S&P500 / T-Bond 10y	-5,35	< 0,001	Oui
Fisher-Z	0 vs 1	S&P500 / T-Bond 10y	-3,83	0,001	Oui
Fisher-Z	1 vs 2	S&P500 / T-Bond 10y	-2,75	0,018	Oui

Table C.3: Tests de séparabilité des régimes du HMM-TVTP: volatilité (Levene) et corrélation (Fisher-Z)

Test	Régimes	Variable	Statistique	<i>p</i> -value ajustée	Significatif
Levene	0 vs 1	S&P	86.47	< 0.001	Oui
Levene	0 vs 3	S&P	77.55	< 0.001	Oui
Levene	1 vs 2	T-Bond	67.39	< 0.001	Oui
Levene	2 vs 3	T-Bond	59.33	< 0.001	Oui
Levene	2 vs 3	S&P	47.66	< 0.001	Oui
Levene	1 vs 2	S&P	28.08	< 0.001	Oui
Levene	0 vs 2	T-Bond	25.38	< 0.001	Oui
Levene	1 vs 3	S&P	17.10	0.0005	Oui
Levene	1 vs 3	T-Bond	9.69	0.0234	Oui
Levene	0 vs 3	T-Bond	7.03	0.1026	Non
Levene	0 vs 2	S&P	3.00	1.0000	Non
Levene	0 vs 1	T-Bond	0.06	1.0000	Non
Fisher-Z	0 vs 1	Corr (S&P, T-Bond)	-7.58	< 0.001	Oui
Fisher-Z	1 vs 3	Corr (S&P, T-Bond)	6.23	< 0.001	Oui
Fisher-Z	0 vs 2	Corr (S&P, T-Bond)	-4.66	< 0.001	Oui
Fisher-Z	2 vs 3	Corr (S&P, T-Bond)	3.32	0.0055	Oui
Fisher-Z	0 vs 3	Corr (S&P, T-Bond)	-2.02	0.2618	Non
Fisher-Z	1 vs 2	Corr (S&P, T-Bond)	0.57	1.0000	Non

C.2 Tests sur les paramètres de transition

Table C.4: Significativité des paramètres de transition du HMM market selon le régime de référence

Transition	Réf. Regime 0			Réf. Regime 1			Réf. Regime 2			Réf. Regime 3		
	Coef	p-val	Sig.	Coef	p-val	Sig.	Coef	p-val	Sig.	Coef	p-val	Sig.
R0 → R0	-	-	-	2.8145	0.0001	***	3.2104	0.0000	***	2.2864	0.0002	***
R1 → R1	3.8162	0.0000	***	-	-	-	4.3308	0.0000	***	4.2535	0.0000	***
R2 → R2	3.3155	0.0018	**	2.4354	0.0004	***	-	-	-	3.4029	0.0045	***
R3 → R3	2.8188	0.0000	***	3.8467	0.0003	***	4.1372	0.0000	***	-	-	-
R0 → R1	-2.8145	0.0001	***	-3.8162	0.0000	***	-3.3155	0.0018	**	-2.2864	0.0002	***
R0 → R2	-3.2104	0.0000	***	-0.3958	0.7287		-3.3155	0.0018	**	-0.9240	0.3297	
R0 → R3	-2.2864	0.0002	***	0.5282	0.5983		-3.4029	0.0046	**	-0.5282	0.5983	
R1 → R2	-0.5146	0.6544		-4.3308	0.0000	***	-2.4354	0.0004	***	-0.0773	0.9502	
R1 → R3	-0.4373	0.6936		-4.2535	0.0000	***	-3.4029	0.0046	**	-0.0773	0.9502	
R2 → R3	-0.0875	0.9599		-0.9676	0.5171		-3.4029	0.0046	**	-4.1372	0.0000	***
R3 → R0	-1.0278	0.3832		1.0278	0.3831		1.3184	0.2268		-2.8188	0.0000	***

Exemple de lecture : Le coefficient $R1 \rightarrow R1$ (référence Régime 0) est de 3, 8162 ($p = 0, 0000$). Cette valeur positive et hautement significative (***) indique qu'une fois établi dans le Régime 1 (Expansion), le marché a une probabilité logarithmique bien plus forte d'y rester que de basculer vers le Régime 0 (Flight-to-Quality). Ce résultat est cohérent avec la durée moyenne élevée du Régime 1 (21, 25 mois) observée dans les diagnostics de persistance.

Table C.5: Significativité des paramètres de transition du HMM macroéconomique pur selon le régime de référence

Réf.	Transition	Coef.	Std. Err.	p-value	Sig.
R0	$R0 \rightarrow R1$	-4,002	0,715	< 0,001	***
R0	$R0 \rightarrow R2$	-4,690	1,005	< 0,001	***
R0	$R1 \rightarrow R1$	4,813	0,580	< 0,001	***
R0	$R1 \rightarrow R2$	-1,099	1,155	0,341	
R0	$R2 \rightarrow R1$	32,994	24,381	0,176	
R0	$R2 \rightarrow R2$	36,812	24,381	0,131	
R1	$R0 \rightarrow R0$	4,002	0,715	< 0,001	***
R1	$R0 \rightarrow R2$	-0,688	1,228	0,575	
R1	$R1 \rightarrow R0$	-4,813	0,580	< 0,001	***
R1	$R1 \rightarrow R2$	-5,912	1,002	< 0,001	***
R1	$R2 \rightarrow R0$	-32,994	0,000	< 0,001	***
R1	$R2 \rightarrow R2$	3,819	0,584	< 0,001	***
R2	$R0 \rightarrow R0$	4,690	1,005	< 0,001	***
R2	$R0 \rightarrow R1$	0,688	1,228	0,575	
R2	$R1 \rightarrow R0$	1,099	1,155	0,341	
R2	$R1 \rightarrow R1$	5,912	1,001	< 0,001	***
R2	$R2 \rightarrow R0$	-36,812	0,000	< 0,001	***
R2	$R2 \rightarrow R1$	-3,819	0,584	< 0,001	***

Exemple de lecture : Pour une transition depuis le Régime 1 (Régime Normal), le coefficient vers le Régime 0 (Crise) est de -4,813 ($p < 0,001$). Cette valeur négative et significative indique que la probabilité de basculer vers une crise est très faible par rapport au maintien dans l'état normal. À l'inverse, le coefficient $R2 \rightarrow R2$ (référence R1) est de 3,819 ($p < 0,001$), confirmant la forte persistance du régime de stress inflationniste une fois celui-ci établi.

Table C.6: Significativité des paramètres de transition du HMM-TVTP selon le régime de référence (Intercepts)

Transition	Réf. Régime 0			Réf. Régime 1			Réf. Régime 2			Réf. Régime 3		
	Coef	p-val	Sig.	Coef	p-val	Sig.	Coef	p-val	Sig.	Coef	p-val	Sig.
$R0 \rightarrow R0$	-	-	-	3.2334	0.0000	***	5.7111	0.0060	**	3.0011	0.0000	***
$R1 \rightarrow R1$	4.8849	0.0000	***	-	-	-	6.6366	0.0005	***	5.7422	0.0000	***
$R2 \rightarrow R2$	3.6440	0.0124	*	2.5657	0.0051	**	-	-	-	8.0529	0.0748	
$R3 \rightarrow R3$	2.3692	0.0000	***	7.2506	0.1413		4.1836	0.0006	***	-	-	-
$R0 \rightarrow R1$	-3.2334	0.0000	***	-4.8849	0.0000	***	2.4778	0.2557		-0.2322	0.8146	
$R0 \rightarrow R2$	-5.7111	0.0060	**	-2.4778	0.2559		-3.6440	0.0125	*	-2.7100	0.2204	
$R0 \rightarrow R3$	-3.0011	0.0000	***	0.2322	0.8146		2.7100	0.2202		-2.3692	0.0000	***
$R1 \rightarrow R2$	-1.7517	0.3858		-6.6366	0.0005	***	-2.5657	0.0051	**	-0.8944	0.6809	
$R1 \rightarrow R3$	-0.8573	0.5671		-5.7422	0.0000	***	0.8944	0.6814		-7.2506	0.1497	
$R2 \rightarrow R3$	-4.4089	0.3579		-5.4873	0.2370		-8.0529	0.0818		-4.1836	0.0006	***
$R3 \rightarrow R0$	-2.3692	0.0000	***	4.8814	0.3234		1.8145	0.1638		-2.3692	0.0000	***

Exemple de lecture : Pour une transition intrinsèque (sans influence macroéconomique), le coefficient $R1 \rightarrow R1$ avec le Régime 0 comme référence est de 4,8849 ($p = 0,0000$). Ce coefficient positif et hautement significatif (***) indique que la probabilité de rester dans le Régime 1 est bien supérieure à celle de transiter vers le Régime 0. De manière générale, les valeurs élevées sur la diagonale ($Ri \rightarrow Ri$) confirment la forte persistance temporelle de chaque régime identifié.

Table C.7: Significativité des poids macroéconomiques (W) du HMM-TVTP par régime de référence

Variable	Cible	Réf. Régime 0			Réf. Régime 1			Réf. Régime 2			Réf. Régime 3		
		Coef	p-val	Sig.	Coef	p-val	Sig.	Coef	p-val	Sig.	Coef	p-val	Sig.
Inflation	R0	-	-	-	-0.282	0.357		-0.818	0.068	.	0.918	0.067	.
	R1	0.282	0.357		-	-	-	-0.536	0.189		1.200	0.028	*
	R2	0.818	0.068	.	0.536	0.189		-	-	-	1.737	0.006	**
	R3	-0.918	0.067	.	-1.200	0.028	*	-1.737	0.006	**	-	-	-
Spread	R0	-	-	-	-0.186	0.547		-0.651	0.103		0.668	0.276	
	R1	0.186	0.547		-	-	-	-0.465	0.184		0.854	0.168	
	R2	0.651	0.103		0.465	0.184		-	-	-	1.318	0.044	*
	R3	-0.668	0.276		-0.854	0.168		-1.318	0.044	*	-	-	-
Slope	R0	-	-	-	0.979	0.003	***	0.068	0.914		-0.271	0.489	
	R1	-0.979	0.003	***	-	-	-	-0.912	0.165		-1.250	0.002	**
	R2	-0.068	0.914		0.912	0.165		-	-	-	-0.339	0.623	
	R3	0.271	0.489		1.250	0.002	**	0.339	0.623		-	-	-

Exemple de lecture : Pour une transition depuis le **Régime 3** (référence), le coefficient de l'**Inflation** vers la cible **Régime 2** est de 1,737 ($p = 0,006$). Cela signifie qu'une accélération de l'inflation augmente significativement la probabilité de quitter un état de Flight-to-Quality ($R3$) pour entrer dans un état de Stress Inflationniste ($R2$). À l'inverse, le coefficient vers le Régime 1 est de 1,200 ($p = 0,028$), indiquant qu'une inflation élevée favorise aussi le retour vers une croissance normale par rapport au maintien en crise déflationniste.

C.3 Durée moyenne et distribution stationnaire des régimes

Table C.8: Durée moyenne et distribution stationnaire des régimes du HMM

Régime	Durée moyenne (mois)	Probabilité stationnaire	Probabilité de rester
R0	5.9528	0.1637	0.8320
R1	21.2498	0.4615	0.9529
R2	7.3630	0.1113	0.8642
R3	11.3100	0.2635	0.9116

Table C.9: Durée moyenne et distribution stationnaire des régimes du HMM macroéconomique pur

Régime	Durée moyenne (mois)	Probabilité stationnaire	Probabilité de rester
R0	37,41	0,194	0,973
R1	93,36	0,645	0,989
R2	46,54	0,161	0,979

Table C.10: Durée moyenne et distribution stationnaire des régimes du HMM-TVTP

Régime	Durée moyenne (mois)	Probabilité stationnaire	Probabilité de rester
R0	8.2707	0.1919	0.8791
R1	31.0233	0.5760	0.9678
R2	7.4766	0.0976	0.8662
R3	6.4715	0.1345	0.8455

C.4 Scores statistiques

Table C.11: Rapport de robustesse et scores de validation du modèle HMM

Dimension de validation	Score obtenu	Seuil critique	Statut
Séparabilité statistique (s_{SE})	72,2 %	50,0 %	Valide
Stabilité numérique (s_{ST})	100,0 %	Définie Positive	Valide
Persistance temporelle ($\mathbb{E}[D]$)	6,0 mois	3,0 mois	Valide
Conviction du décodage (s_{CI})	72,7 %	70,0 %	Solide
Score de Cohérence Global (s_{RB})	80,56 %	60,0 %	Robuste

Table C.12: Rapport de robustesse et scores de validation du modèle HMM macroéconomique pur

Dimension de validation	Score obtenu	Seuil critique	Statut
Séparabilité statistique (s_{SE})	50,0 %	45,0 %	Valide
Stabilité numérique (s_{ST})	100,0 %	Définie Positive	Valide
Persistance temporelle ($\mathbb{E}[D]$)	37,4 mois	3,0 mois	Valide
Conviction du décodage (s_{CI})	98,4 %	70,0 %	Solide
Score de Cohérence Global (s_G)	78,1 %	60,0 %	Robuste

Table C.13: Rapport de robustesse et scores de validation du modèle HMM-TVTP

Dimension de validation	Score obtenu	Seuil critique	Statut
Séparabilité statistique (s_{SE})	72,2 %	50,0 %	Valide
Stabilité numérique (s_{ST})	100,0 %	Définie Positive	Valide
Persistance temporelle ($\mathbb{E}[D]$)	6,5 mois	3,0 mois	Valide
Conviction du décodage (s_{CI})	87,2 %	70,0 %	Solide
Score de Cohérence Global (s_{RB})	82,84 %	60,0 %	Robuste

D Annexes de la partie Allocation dynamique

D.1 Définition du Risk-Budgeting

Etant donnée une matrice de covariance Σ et des budgets de risque b_i pour chaque actif i :

Formulation du problème On considère la fonction objectif suivante :

$$\min_{w>0} \frac{1}{2} w^\top \Sigma w - \sum_{i=1}^n b_i \log(w_i)$$

où :

- le terme $\frac{1}{2} w^\top \Sigma w$ correspond à la variance du portefeuille,
- le terme $-\sum_i b_i \log(w_i)$ agit comme une pénalisation logarithmique assurant la positivité des poids et imposant une structure de type *risk budgeting*.

Contraintes Le problème est résolu sous contrainte de positivité :

$$w_i > 0 \quad \forall i$$

La contrainte de normalisation $\sum_i w_i = 1$ n'est pas imposée directement dans le problème d'optimisation afin de faciliter la convergence numérique mais elle est appliquée *a posteriori* :

$$w_i \leftarrow \frac{w_i}{\sum_j w_j}$$

Interprétation La condition du premier ordre du problème donne :

$$(\Sigma w)_i = \frac{b_i}{w_i}$$

ce qui implique que la contribution marginale au risque de chaque actif vérifie :

$$w_i (\Sigma w)_i \propto b_i$$

Ainsi, chaque actif contribue au risque total du portefeuille proportionnellement à son budget cible.

Implémentation numérique Le problème étant strictement convexe sur $\mathbb{R}_+^n$, il est résolu efficacement à l'aide de l'algorithme L-BFGS-B, qui permet d'imposer directement les contraintes de positivité sur les poids.

D.2 Définition des métriques financières utilisées

Etant donné les log-returns mensuels du portefeuille r_t , les métriques suivantes sont calculées jusqu'à la date finale T :

- **Rendement annualisé** : le rendement géométrique annualisé est calculé à partir de la richesse finale du portefeuille :

$$Return = Wealth_T^{\frac{12}{N}} - 1$$

où $Wealth_T$ représente la valeur finale cumulée du portefeuille et N le nombre total d'observations mensuelles.

- **Volatilité annualisée** : la volatilité est calculée à partir des rendements mensuels simples reconstruits depuis les log returns :

$$R_t = e^{r_t} - 1$$

puis :

$$Vol = \sigma(R_t) \sqrt{12}$$

où $\sigma(R_t)$ désigne l'écart-type des rendements mensuels.

- **Ratio de Sharpe** : la performance ajustée du risque est définie par :

$$Sharpe = \frac{12 \times (\mu^R - \mu^F)}{Vol}$$

où μ^R et μ^F représentent respectivement les moyennes des rendements mensuels du portefeuille et du taux sans risque (r_t^F , approximé par le TB3MS issu de FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026)).

- **Drawdown** : la perte relative par rapport au plus haut historique est mesurée par :

$$DD_t = \frac{Wealth_t}{\max_{s \leq t}(Wealth_s)} - 1$$

- **Maximum Drawdown (MDD)** : la perte maximale observée sur la période est :

$$MDD = \min_t(DD_t)$$

- **Ratio de Calmar** : il rapporte le rendement annualisé au risque de perte extrême :

$$Calmar = \frac{Return}{|MDD|}$$

D.3 Explicabilité macroéconomique : analyse des contributions par *Integrated Gradients*

Dans le cadre d'une chaîne de Markov inhomogène (HMM-TVTP), la matrice de transition n'est plus constante mais dépendante des covariables macroéconomiques X_t . Par conséquent, tout changement significatif des probabilités de transitions doit être expliqué par l'évolution du contexte macroéconomique. Autrement dit, on cherche à répondre à la question suivante : « Comment expliquer l'écart entre la probabilité de basculement vers un régime de stress calculée sur la base des informations d'hier et celle mise à jour avec les nouvelles données macroéconomiques d'aujourd'hui ? ». Pour cela, on utilise la méthode des *Integrated Gradients* (IG).

Formulation mathématique L'objectif est d'expliquer la variation $\Delta P_{i,j}$ de la probabilité de transition de l'état i vers l'état j entre deux dates successives :

$$\Delta P_{i,j} = P(z_{t+1} = j \mid z_t = i, X_{t+1}) - P(z_{t+1} = j \mid z_t = i, X_t) = p_{ij}(X_{t+1}) - p_{ij}(X_t)$$

La contribution de la covariable m est calculée par l'intégrale du gradient le long d'un chemin d'interpolation allant de X_t à X_{t+1} :

$$IC_m = (X_{t+1,m} - X_{t,m}) \cdot \int_{\alpha=0}^1 \frac{\partial p_{ij}(X_t + \alpha(X_{t+1} - X_t))}{\partial x_m} d\alpha$$

En pratique, cette intégrale est approximée numériquement par une somme discrète (méthode des rectangles) :

$$IC_m \approx (X_{t+1,m} - X_{t,m}) \cdot \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{\partial p_{ij}(X_t + \frac{k}{N}(X_{t+1} - X_t))}{\partial x_m}$$

D.4 Prédiction des volatilités et corrélation

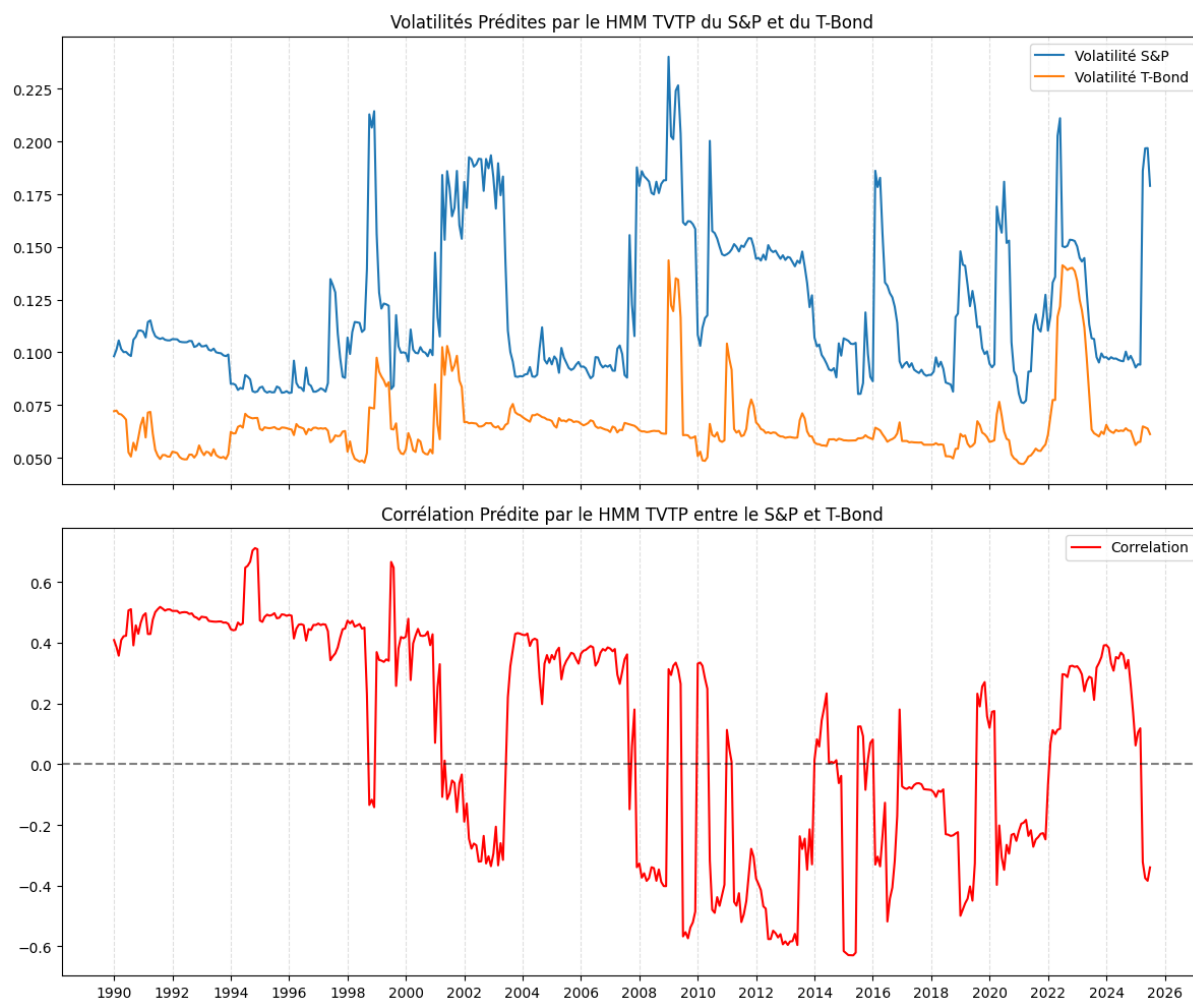


Figure D.1: Volatilités et corrélation prédites pendant le backtest *expanding* 1995-2025

References

- Bouzida, F. and Brach, L. (2019). A multi-asset perspective for an inflation replicating portfolio: Part i.
- Brach, L. (2025). Calculate historical volatilities and correlations – methods comparison.
- Burghardt, G. and Liu, L. (2012). It's the autocorrelation, stupid. Technical report, AlternativeEdge Note, Newedge Alternative Investment Solutions.
- Czaronis, M., Kritzman, M., and Turkington, D. (2021). The stock-bond correlation. *The Journal of Portfolio Management*, 47(3):1–10.
- Diebold, F., Lee, J.-H., and Weinbach, G. (1994). Regime switching with time-varying transition probabilities. In *Business Cycles: Durations, Dynamics and Forecasting*. Princeton University Press.
- Federal Reserve Bank of St. Louis (2026). Fred economic data. <https://fred.stlouisfed.org>. Accessed May 2026.

-
- Filardo, A. (1994). Business-cycle phases and their transitional dynamics. *Journal of Business & Economic Statistics*, 12(3):299–308.
- Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2):357–384.
- Petreski, A. (2007). Hedge funds: Influence of autocorrelation on risk underestimation and relationship with hedge fund features. Master's thesis, ICMA Centre, University of Reading.
- Shiller, R. J. (2018). Online data: U.s. stock price, earnings, and dividends (since 1871). <http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm>. Yale University, accessed May 2026.